

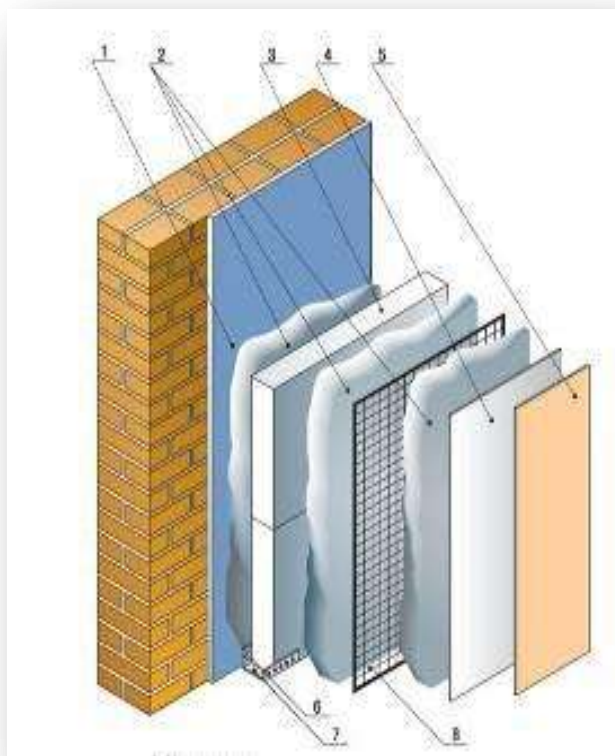
Штукатурные фасады



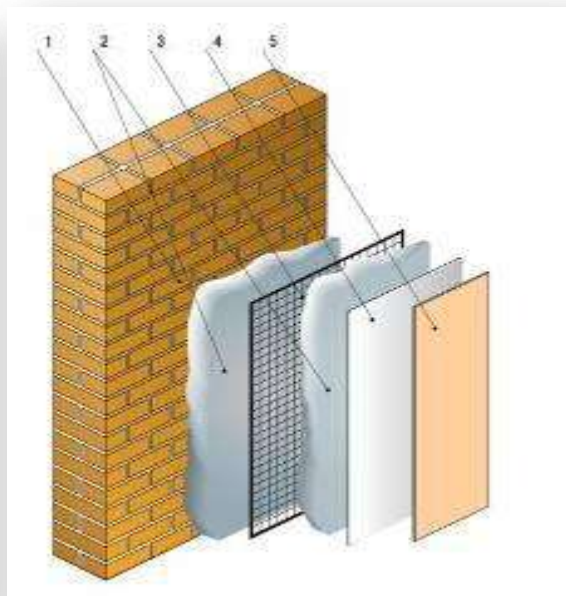
Штукатурные фасады

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Утепление Фасадов



2. Ремонт Фасадов

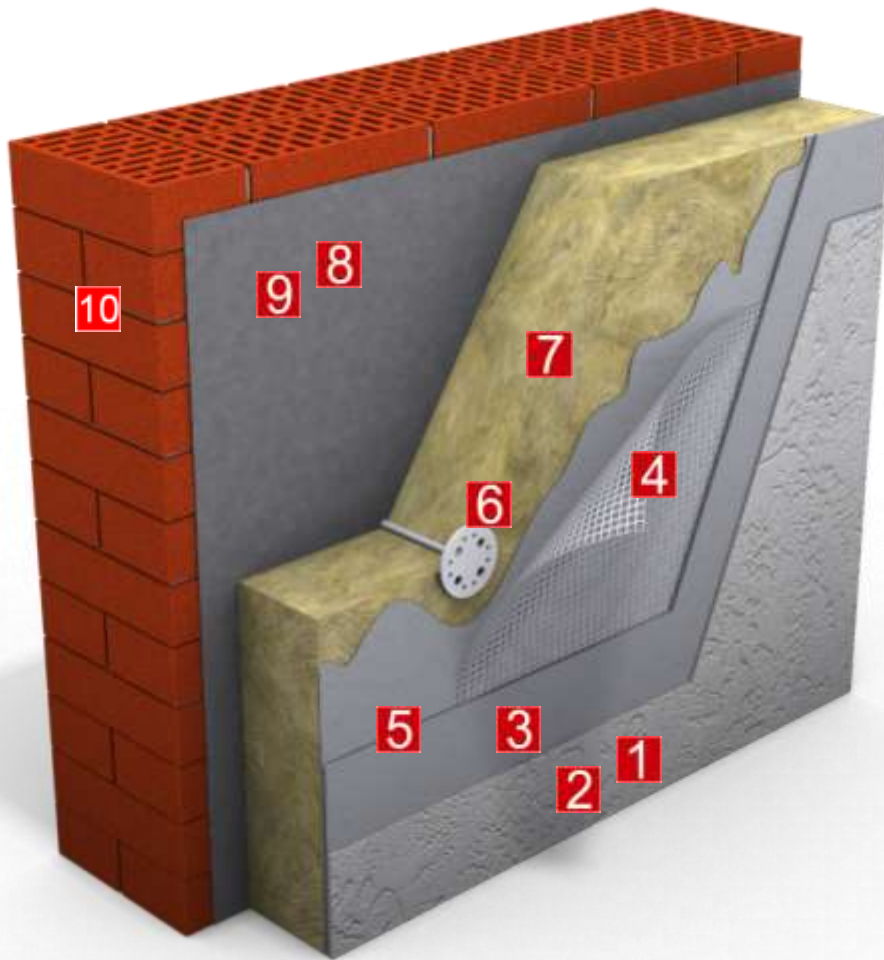
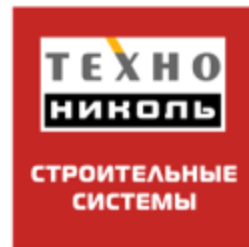


3. Окраска фасадов



Штукатурные фасады

КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ



1. Фасадная краска (по необходимости)
2. Декоративная штукатурка (2-4мм)
3. Кварцевая грунтовка.
4. Стеклотканевая сетка
5. Базовый армирующий слой (5-8мм)
6. Тарельчатый фасадный анкер
7. Теплоизоляция (ТЕХНОФАС, ТЕХНОФАС ДВУХСЛОЙНЫЙ)
8. Клей для теплоизоляционных плит (5-10мм)
9. Упрочняющая грунтовка
10. Основание

Штукатурные фасады

ВСТАЛ ВОПРОС –
КАК ВЫБРАТЬ УТЕПЛИТЕЛЬ?

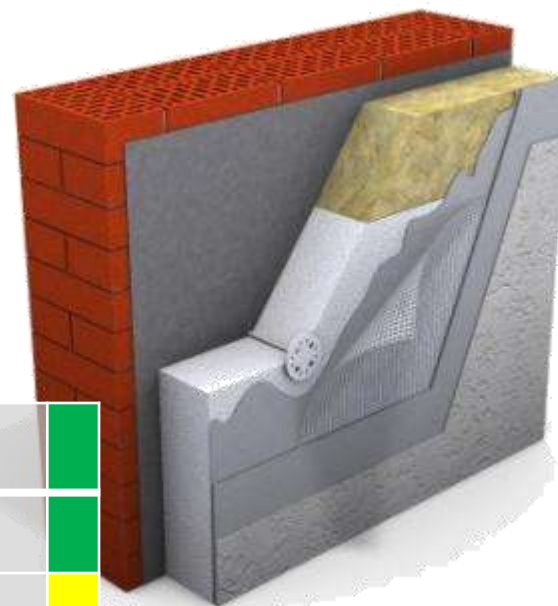
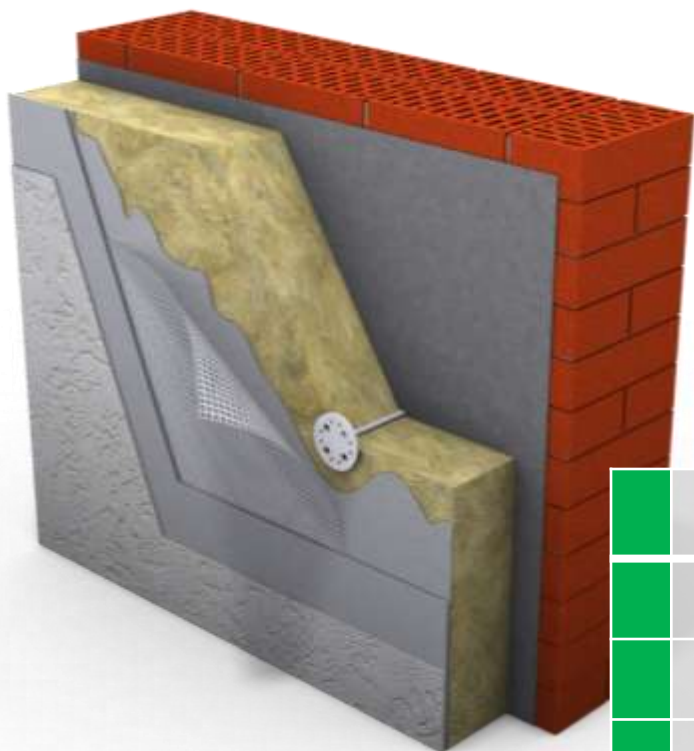
ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Штукатурные фасады

КАК ВЫБРАТЬ УТЕПЛИТЕЛЬ?



Подходит
Подходит с ограничениями
Не подходит

Монолитный железобетон	Подходит
Трехслойная панель	Подходит
Полнотелый кирпич	Подходит с ограничениями
Пустотелый кирпич	Не подходит
Керамзитобетон	Подходит с ограничениями
Газобетон/пенобетон	Не подходит
Сосновый брус	Не подходит

КАК ВЫБРАТЬ УТЕПЛИТЕЛЬ?

Материалы и компоненты	Требования	Дополнительные комментарии
Минеральное волокно	- плотность 120...150 кг/м³ - прочность на разрыв слоев ≥ 15 КПа - негорючие (НГ)	Минеральное волокно из базальта или диабаза. Количество синтетического связующего не более 4%.
Пенополистирол	- плотность 15...25 кг/м³ - самозатухающий - Марка ПСБ-С 25 ф	Пенополистирол выдержать в открытом состоянии без упаковки, не менее 2 недель, после изготовления.



ВЫБОР ДЮБЕЛЕЙ



Основное назначение тарельчатых дюбелей в системе наружной теплоизоляции –
противостояние ветровой нагрузке (ветровому отсосу).

Тарельчатые дюбели:

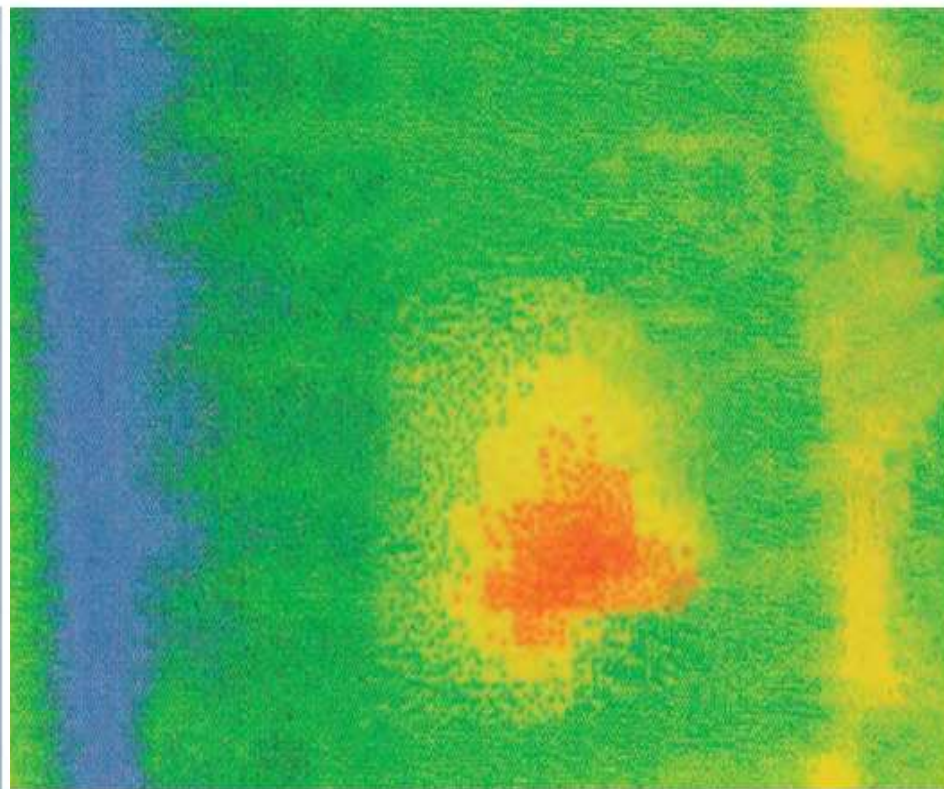
1. Винтовые
2. Забивные

Состоят из:

1. Пластиковой гильзы
2. Распорного элемента



Результат неправильно подобранного крепления



ВЫБОР СТЕКЛОТКАНЕВОЙ СЕТКИ

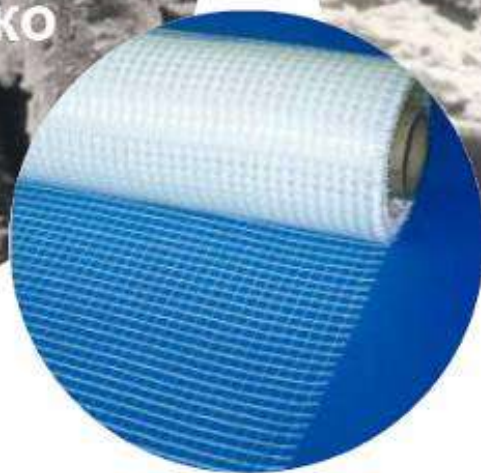
Для восприятия температурных деформаций



**Незащищённая
стеклосетка в слое
штукатурки
через несколько
недель**



**Щелочестойкая
стеклосетка в слое
штукатурки через
несколько лет**



ВЫБОР СТЕКЛОТКАНЕВОЙ СЕТКИ

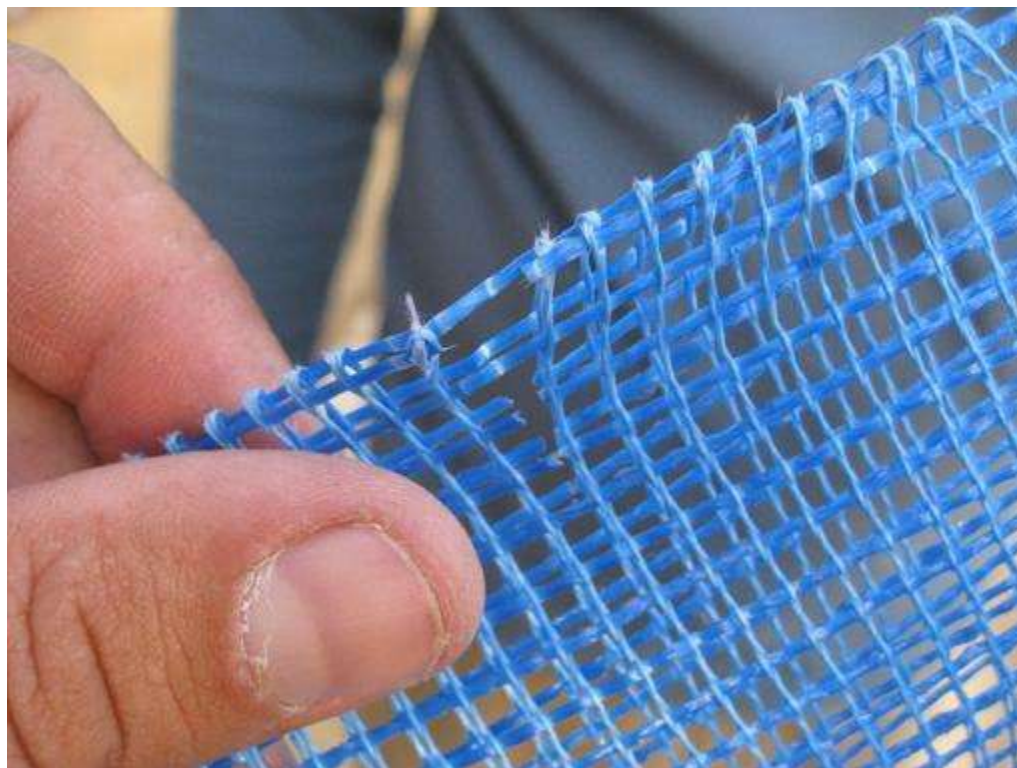
Критерии выбора:

	стандарт	усиленная
1. Толщина номинальная	0,47 мм	0,9 мм
2. Размер ячеек	3,5-5 x 3,5-5 мм	6-8,5 x 6-8,5мм
3. разрыв по основе	$\geq 1900 \text{ Н/5см}$	$\geq 3800 \text{ Н/5см}$
4. разрывное усилие после быстрого теста	$\geq 1250 \text{ Н/5см}$	$\geq 2300 \text{ Н/5см}$
5. разрывное усилие после 28 суток выдержки в щелочном растворе	$\geq 1000 \text{ Н/5см.}$	$\geq 1900 \text{ Н/5см}$



Штукатурные фасады

ВЫБОР СТЕКЛОТКАНЕВОЙ СЕТКИ



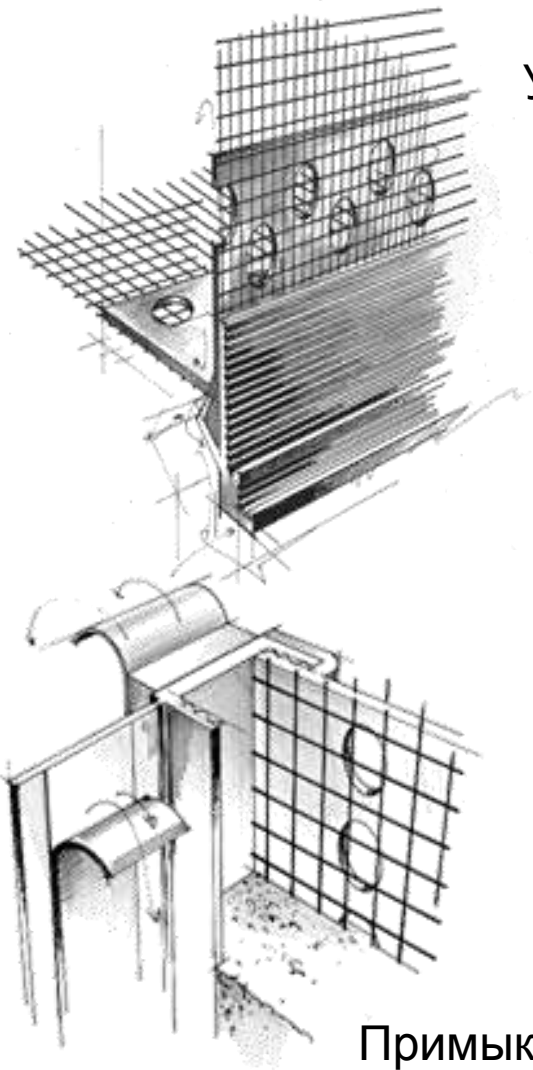
Штукатурные фасады

ВЫБОР СТЕКЛОТАНЕВОЙ СЕТКИ

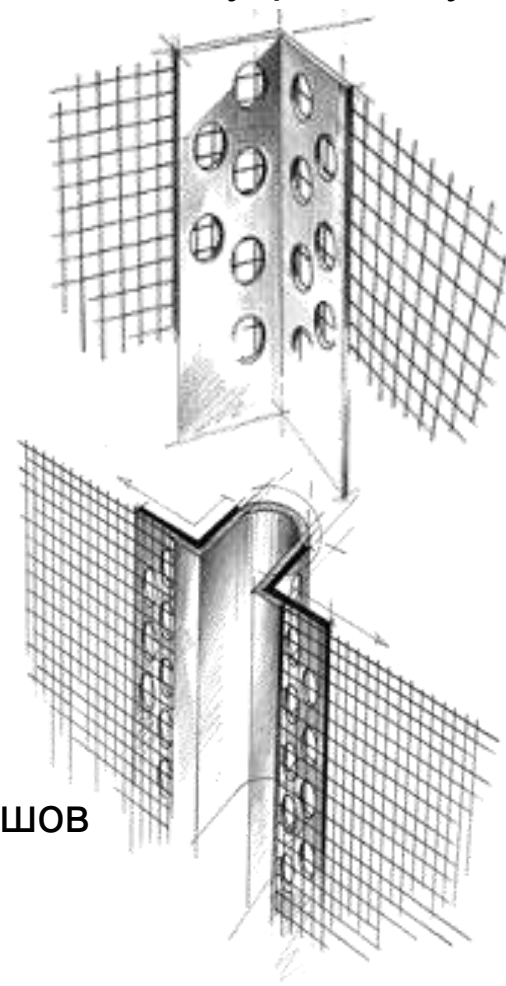


ВЫБОР ДОБОРНЫХ ПРОФИЛЕЙ

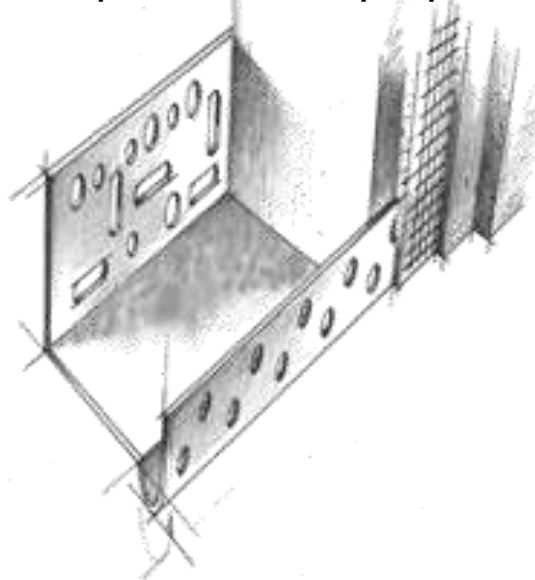
Угол с капельником



Внешний/внутренний угол



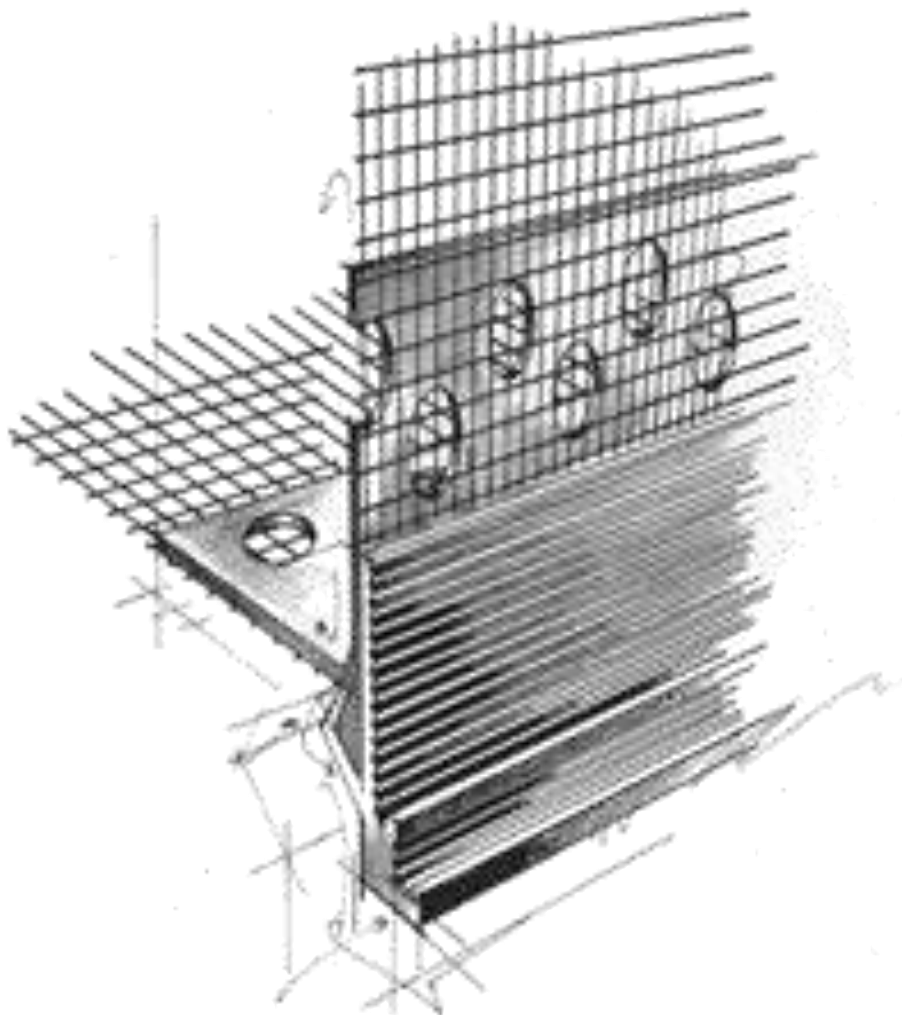
Цокольный профиль



Деформационный шов

Примыкание к окну

ВЫБОР ДОБОРНЫХ ПРОФИЛЕЙ



Критерии выбора:

1. Щелочестойкая сетка
2. Сопряжение термическое
3. ПВХ профиль (красное цокольного)

У клеевого раствора две задачи:

1. Крепление теплоизоляционных плит на стене
2. выравнивает неровности основания

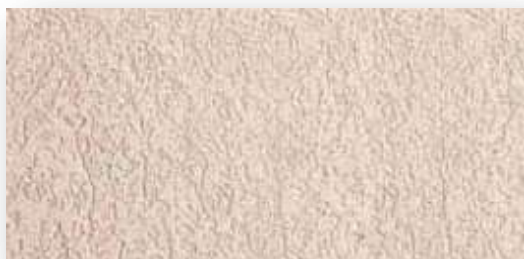


Клеевой состав должен отвечать следующим требованиям:

Время использования смеси – не менее 90 мин
сцепление с бетоном (адгезионную прочность) после 28 дней - не менее
0,6 МПа;
прочность на сжатие - не менее 10,0 МПа;
паропроницаемость мг/м.ч. Па - не менее 0,3;
морозостойкость - не менее 75 циклов;
слой толщиной в 1 см не должен сползать с отвесной поверхности;
линейная усадка после отвердевания слоя толщиной 1см - не более 0,5%.

ВЫБОР ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ

Декоративные фасадные штукатурки представляют собой покрытия, имеющие определенную структуру.



Структура покрытия определяется размером и формой зернистого наполнителя, используемым инструментом, а также приемами нанесения.

Штукатурные фасады

ВЫБОР ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ

Классификация штукатурок

- **Минеральные** на основе белых цементов (в виде сухого готового раствора)
- **Полимерные** на основе акриловых и стирольных смол
(в виде водно-дисперсионного состава)
- **Силикатные** на основе «жидкого» стекла (в виде готового состава)
- **Силиконовые** (силоксановые) на основе силиконовых смол
(в виде готового состава)



Назначение

- *эстетическая* (улучшение внешнего вида здания)
- *защитная* (снижение уровня воздействия атмосферных факторов и, как следствие, продление срока службы до следующего ремонта).



	Минеральные штукатурки	
	Акриловые штукатурки	
	Силикатные штукатурки	
	Силиконовые штукатурки	

	Подходит
	Подходит с ограничениями
	Не подходит

- Утеплитель ($K=1,05 - 1,35$)
- Дюбели ($K=5-8$)
- Стеклосетка ($K=1,15$ всего фасада)
- Угловые, цокольные профили ($K=1,05$)
- Клей для крепления утеплителя и защитного слоя (по норме)
- Грунтовки (по норме)
- Декоративная штукатурка
- Краска (по норме)

ПЕРЕРЫВ



РАЗРАБОТКА АВТОВАЗА
нанотехнологический подогрев сидений

demotivation.ru

Технология выполнения работ



СРЕДСТВА ПОДМАЩИВАНИЯ

1. подготовка поверхности основания;
2. огрунтовка поверхности основания (выполняется при необходимости);
3. приклеивание плит утеплителя;
4. нанесение первого слоя материала на плиты утеплителя;
5. вклеивание в первый слой армирующей стеклосетки;
6. нанесение второго клеевого слоя;
7. огрунтовка поверхности;
8. устройство декоративного штукатурного покрытия с желаемой фактурой поверхности на защитном армированном слое.

Технология выполнения работ

СРЕДСТВА ПОДМАЩИВАНИЯ

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



РАБОТЫ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

При температуре наружного
воздуха ниже +5 градусов

Устройство теплового
обогреваемого контура



СРЕДСТВА ПОДМАЩИВАНИЯ



Минимальная несущая способность основания 0,08МПа



Технология выполнения работ

КОНТРОЛЬ СТЕПЕНИ ПОДГОТОВКИ СТЕН

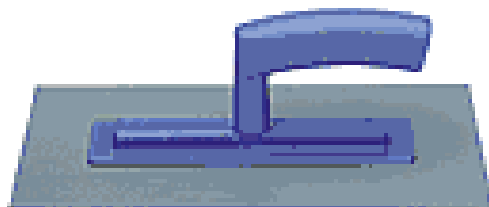


Технология выполнения работ

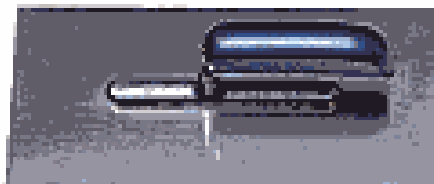
КОНТРОЛЬ СТЕПЕНИ ПОДГОТОВКИ СТЕН



ИНСТРУМЕНТ



Kunststoffglätter



Edelstahlglätter



Kelle



Rührkorb für
Putz, Spachtel, Kleber



Klebeband



Decken-
bürste



Erbslochrolle



Bohr-
maschine



Schaum-
stoffrolle



Farbroller



Strukturrolle



Технология выполнения работ

МОНТАЖ ЦОКОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ



Технология выполнения работ

МОНТАЖ ЦОКОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ



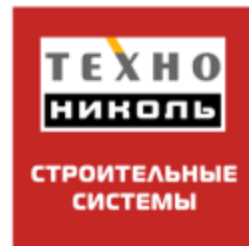
Технология выполнения работ

МОНТАЖ ЦОКОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ



Технология выполнения работ

ПОДГОТОВКА УТЕПЛИТЕЛЯ К РАБОТЕ



Технология выполнения работ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ





Технология выполнения работ

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

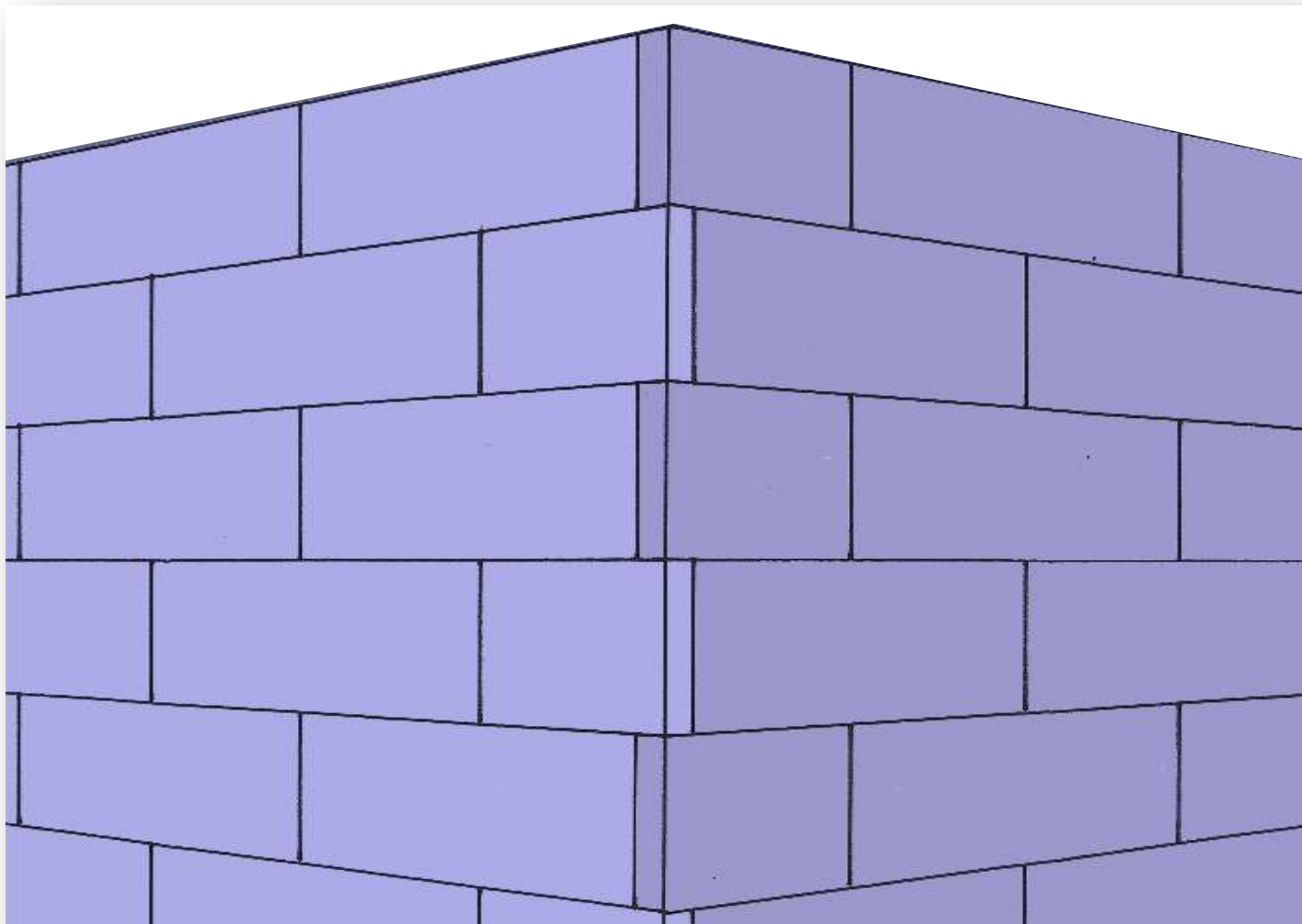


Технология выполнения работ

ПРИКЛЕИВАНИЕ ЛАМЕЛЬНЫХ ПЛИТ



ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЛИТ УТЕПЛИТЕЛЯ



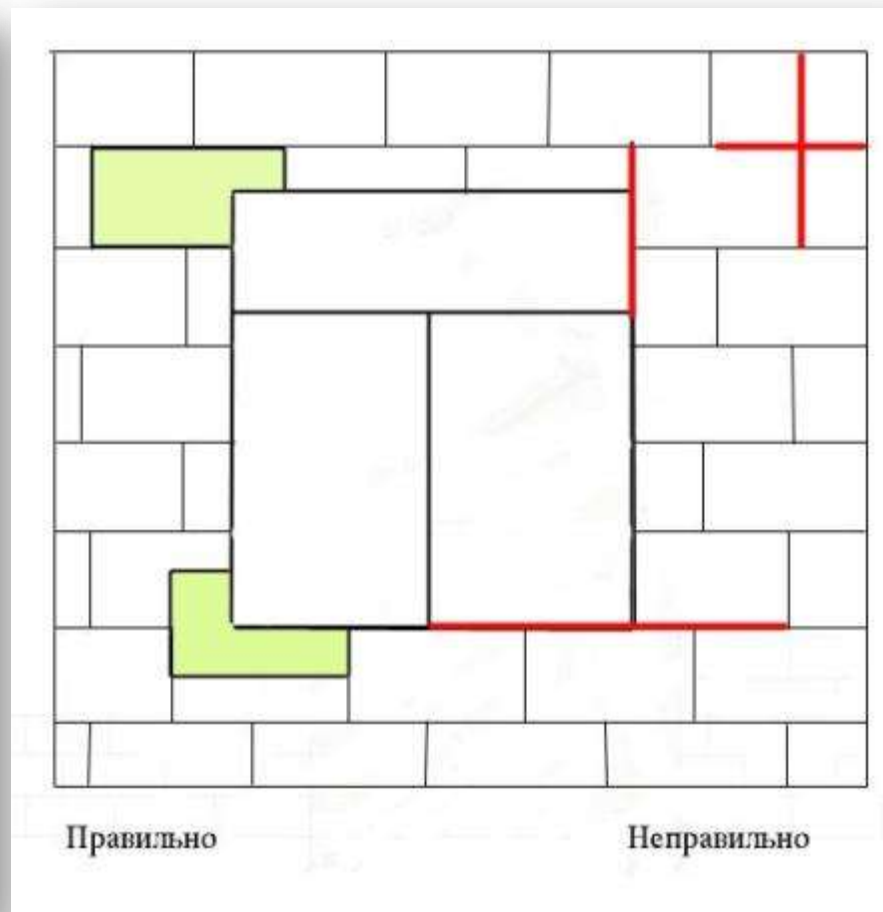
Технология выполнения работ

ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЛИТ УТЕПЛИТЕЛЯ



Технология выполнения работ

СРЕДСТВА ПОДМАЩИВАНИЯ



Технология выполнения работ

ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЛИТ УТЕПЛИТЕЛЯ



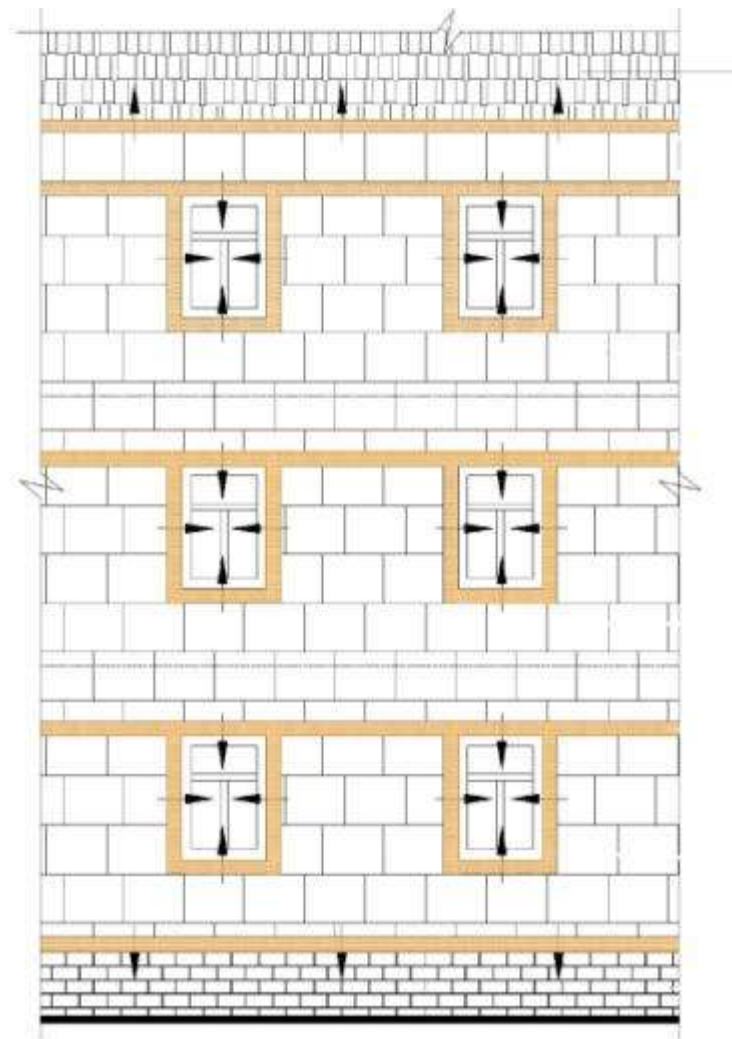
Технология выполнения работ

ШЛИФОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ

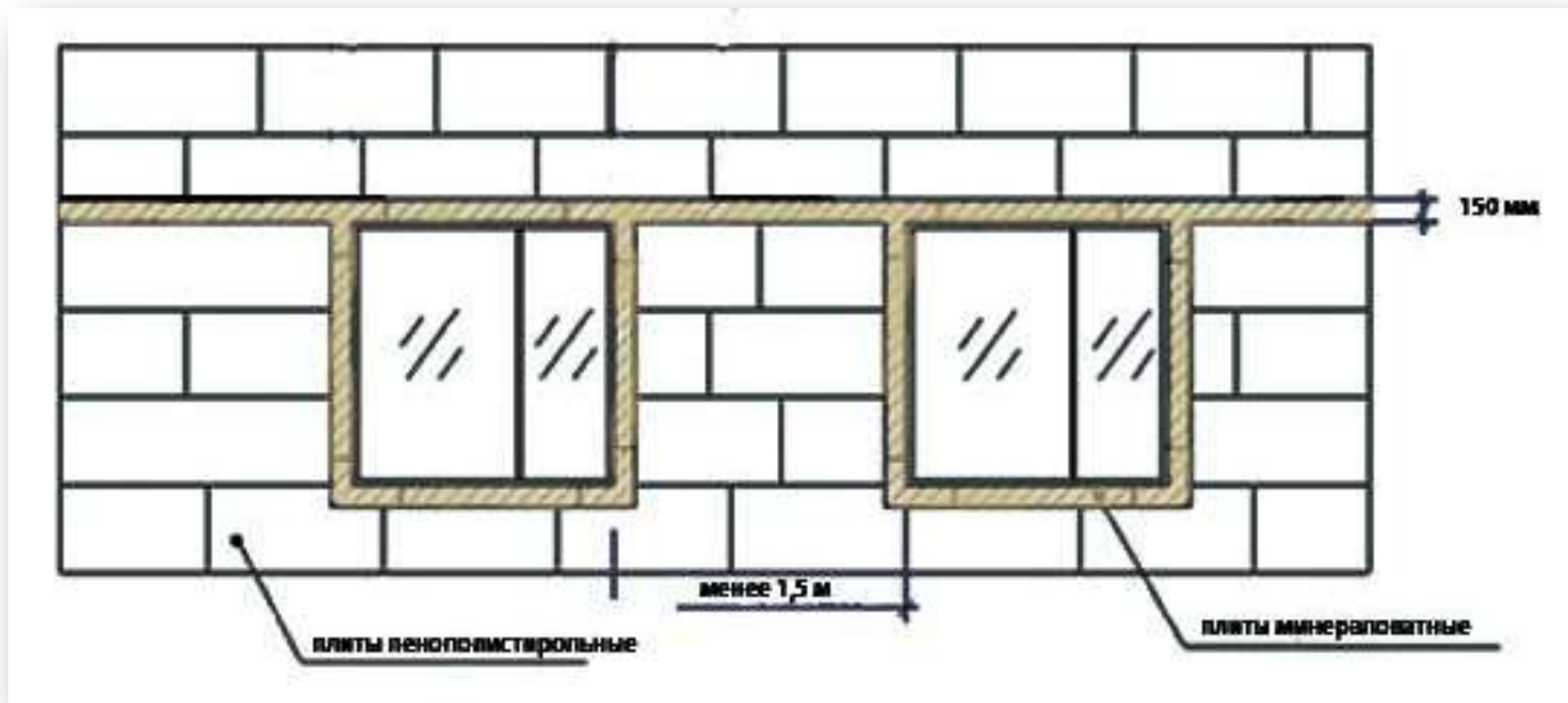


Наличие противопожарных рассечек

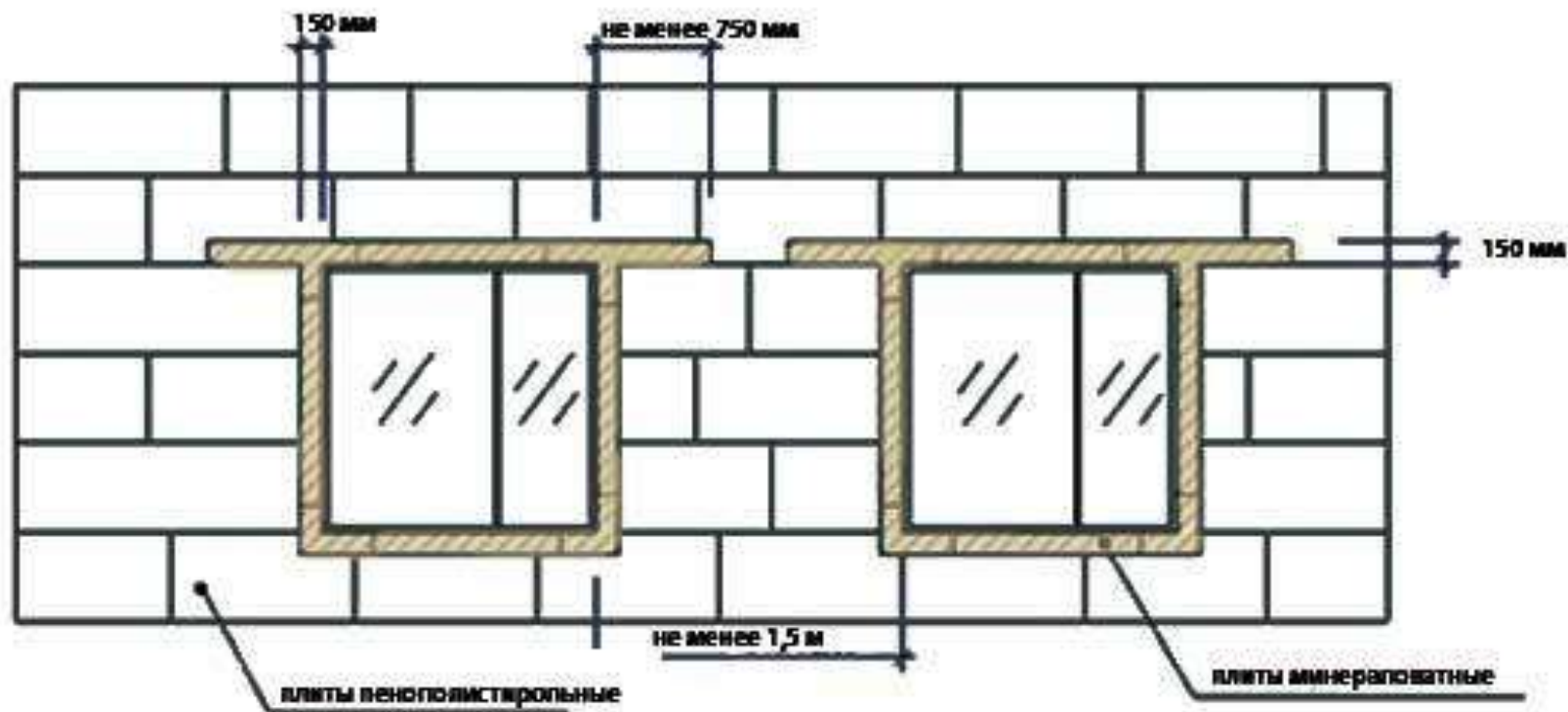
(стрелками указано направление
выпускаемой из-под утеплителя сетки,
расстояние между поэтажными
рассечками не более 4 м)



Расстояние между окнами менее 1,5 м

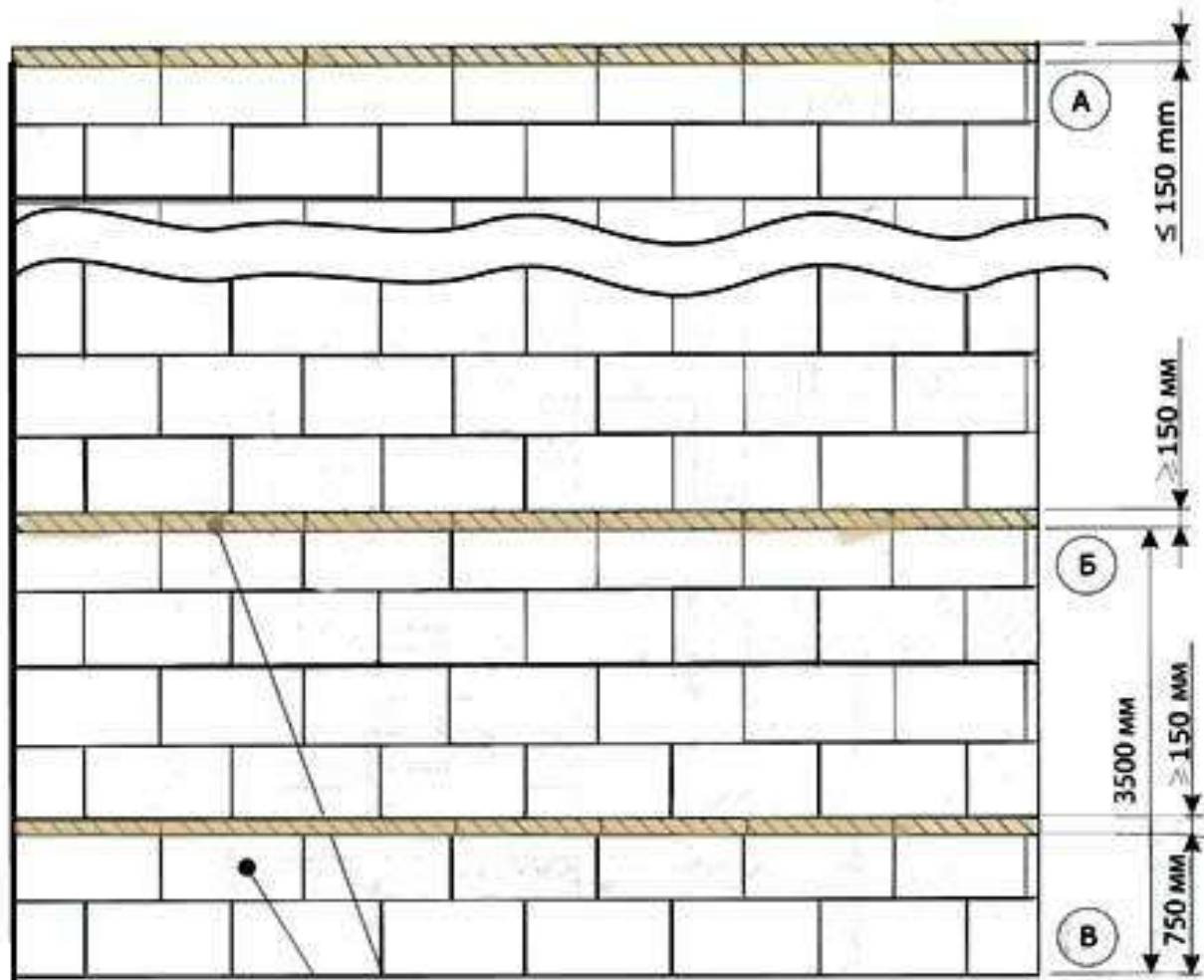


Расстояние между окнами более 1,5 м

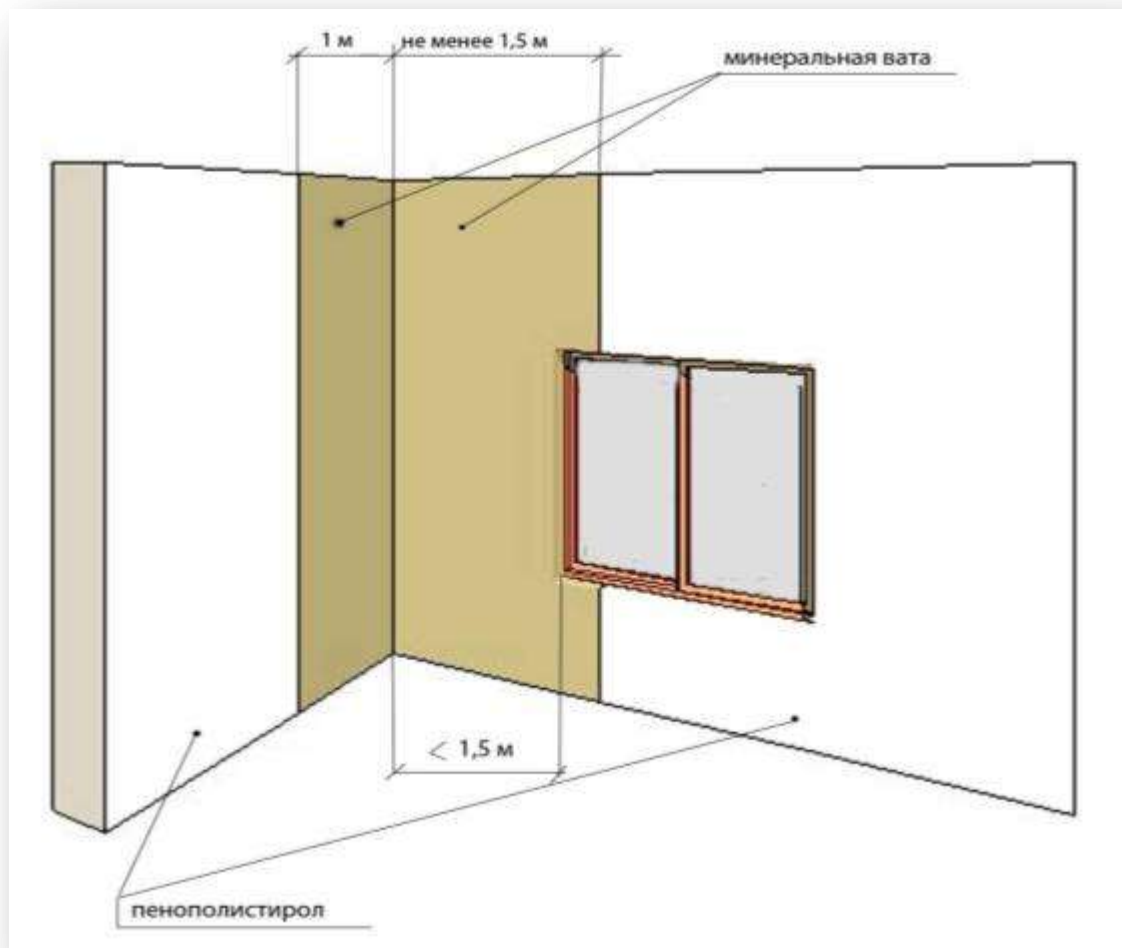


ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА СИСТЕМЫ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ

Утепление глухих
стен (без окон),
если расстояние
до соседнего
дома **более 10 м**

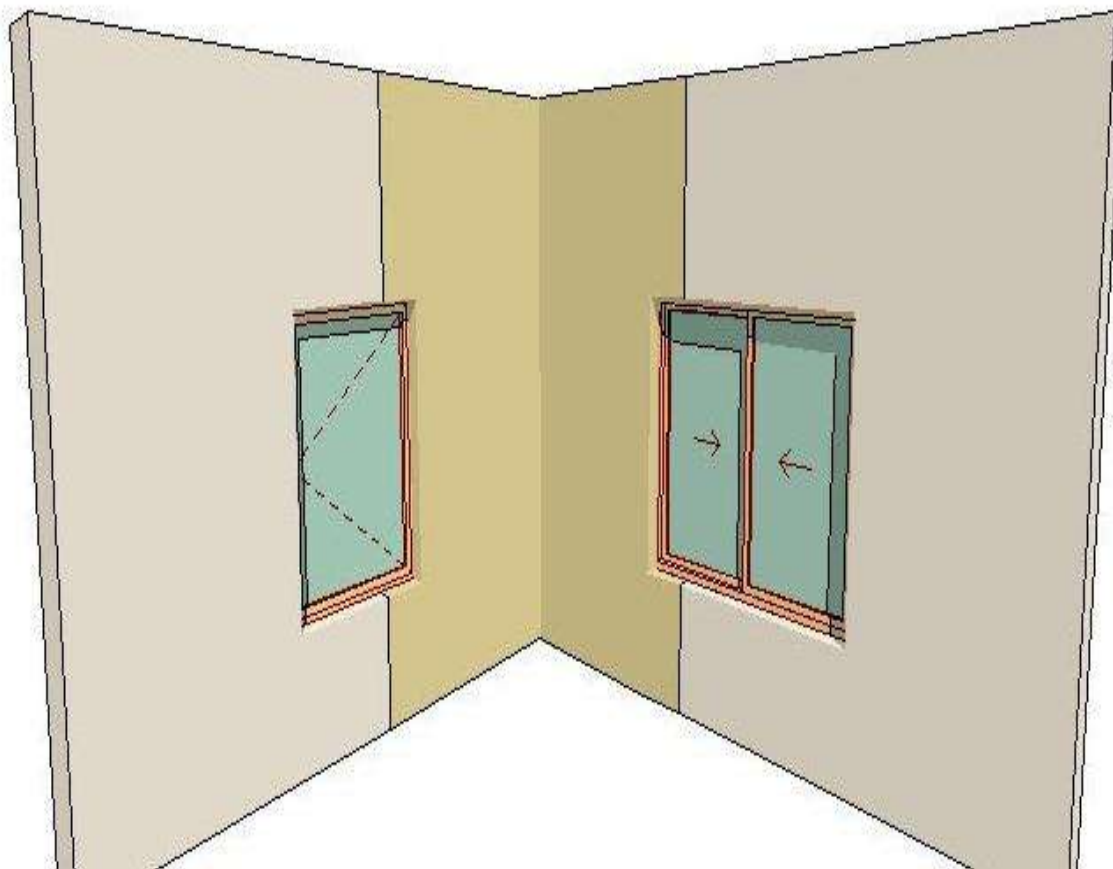


ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА СИСТЕМЫ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ

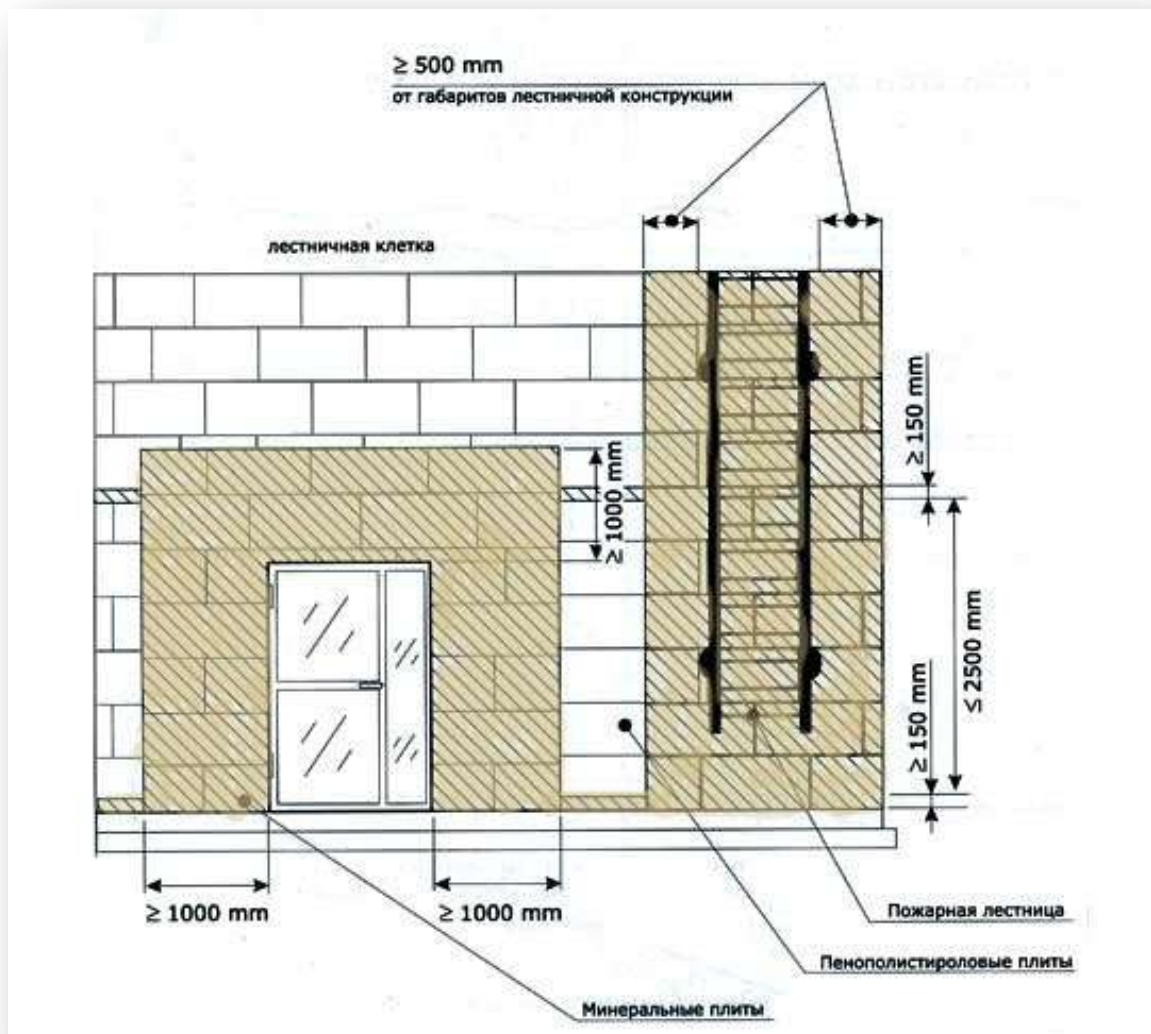


Угол возле
проема (<1,5м)

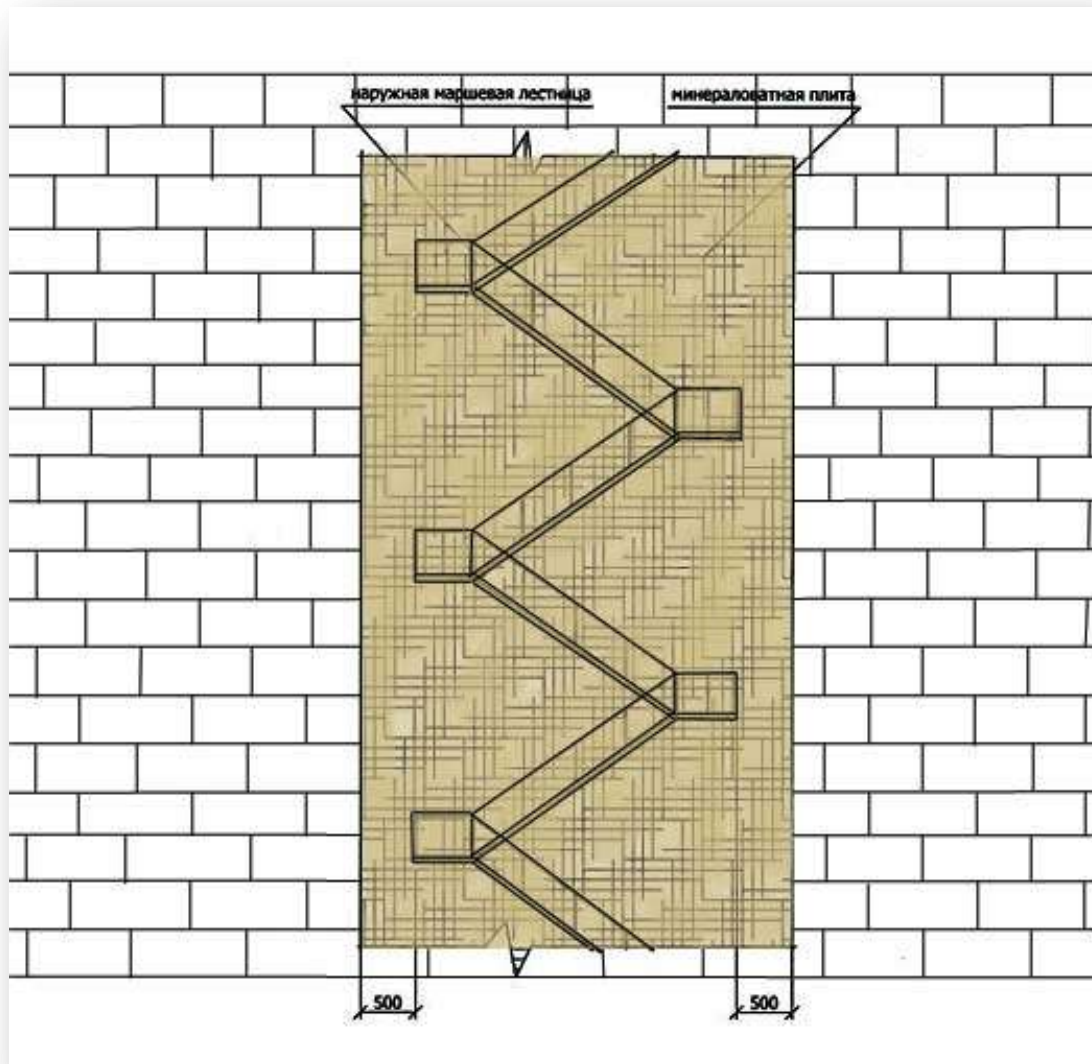
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА СИСТЕМЫ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ



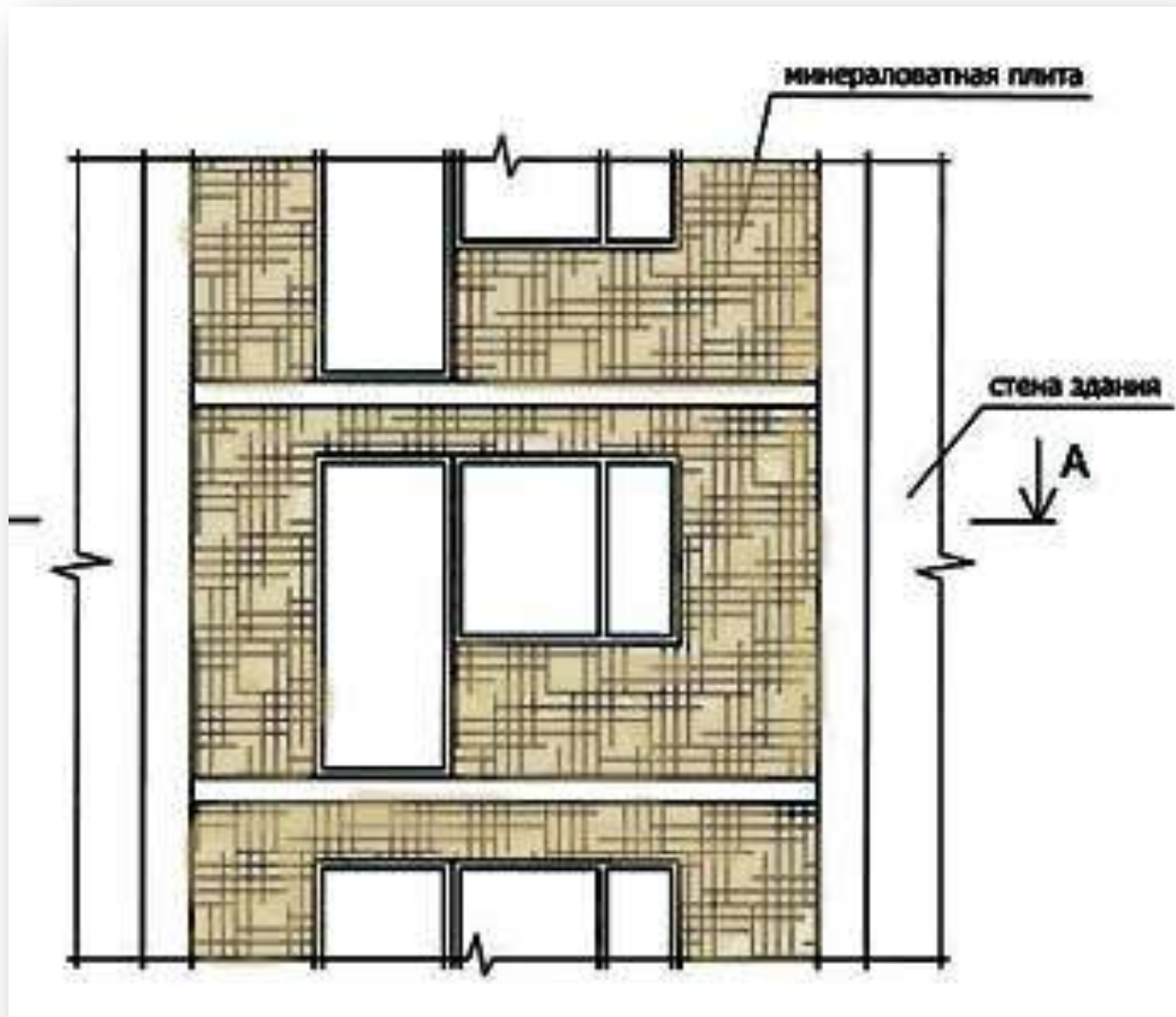
Проемы с
обеих сторон
угла ($<1,5\text{м}$)



ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА СИСТЕМЫ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ

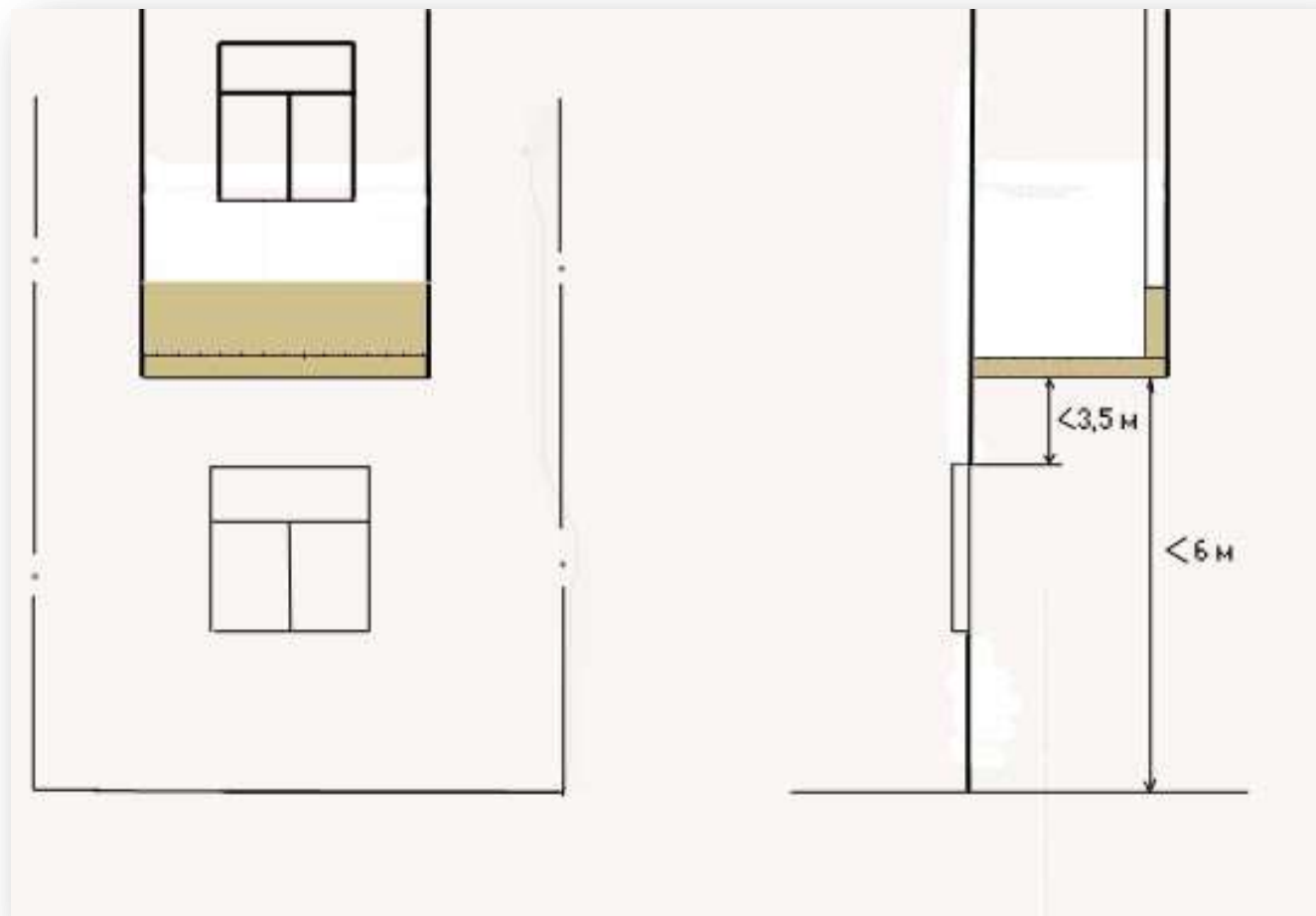


ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА СИСТЕМЫ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ



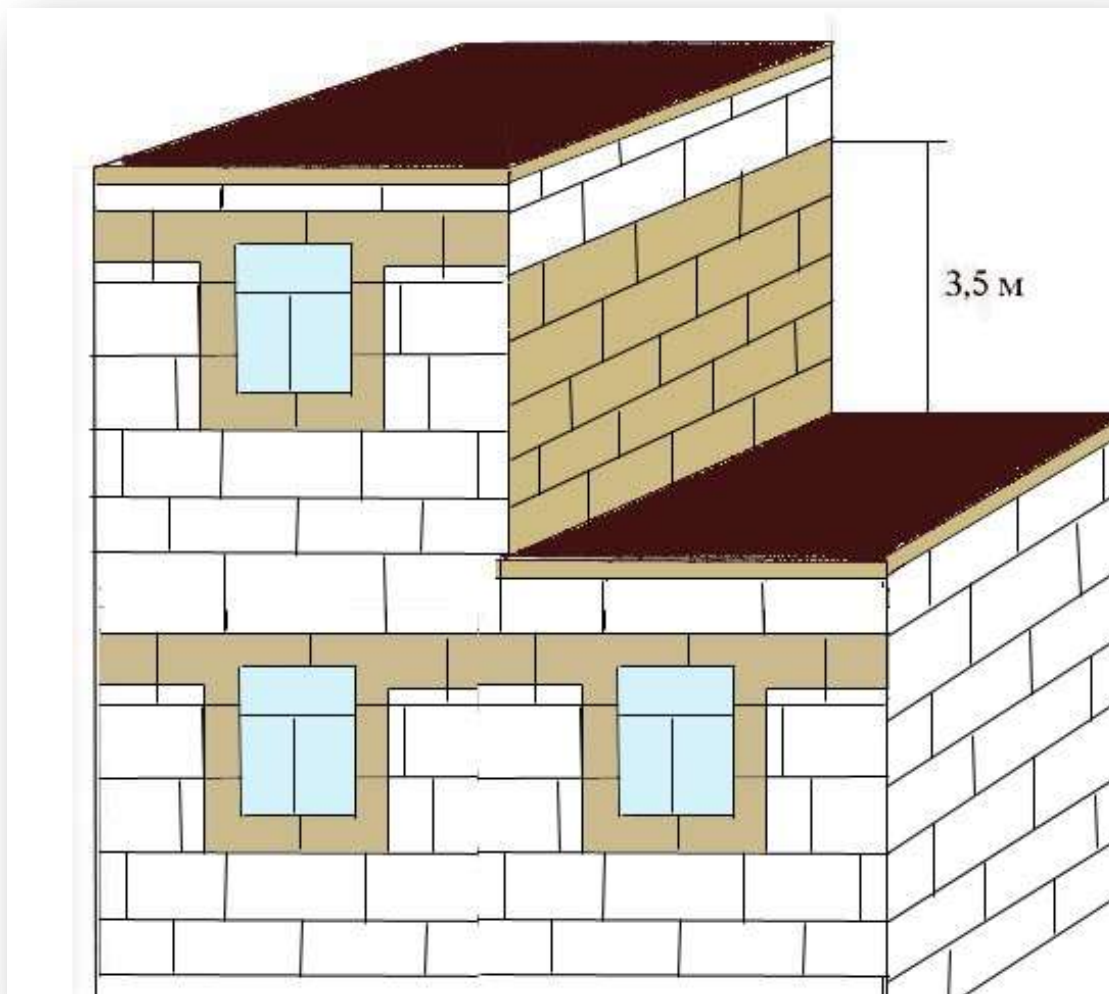
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА СИСТЕМЫ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ

Утепление
выступающих
элементов



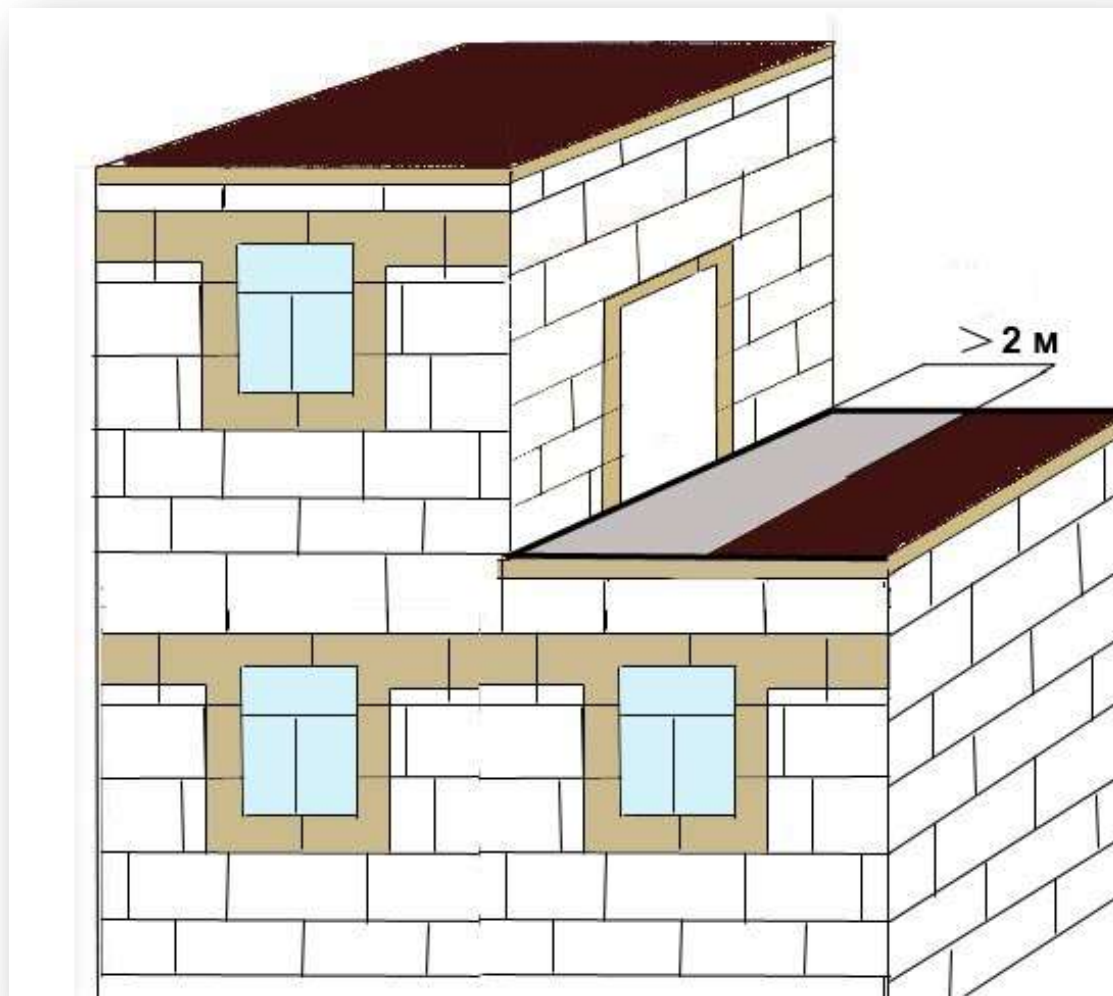
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА СИСТЕМЫ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ

Примыкание к
неэксплуатируемой
кровле



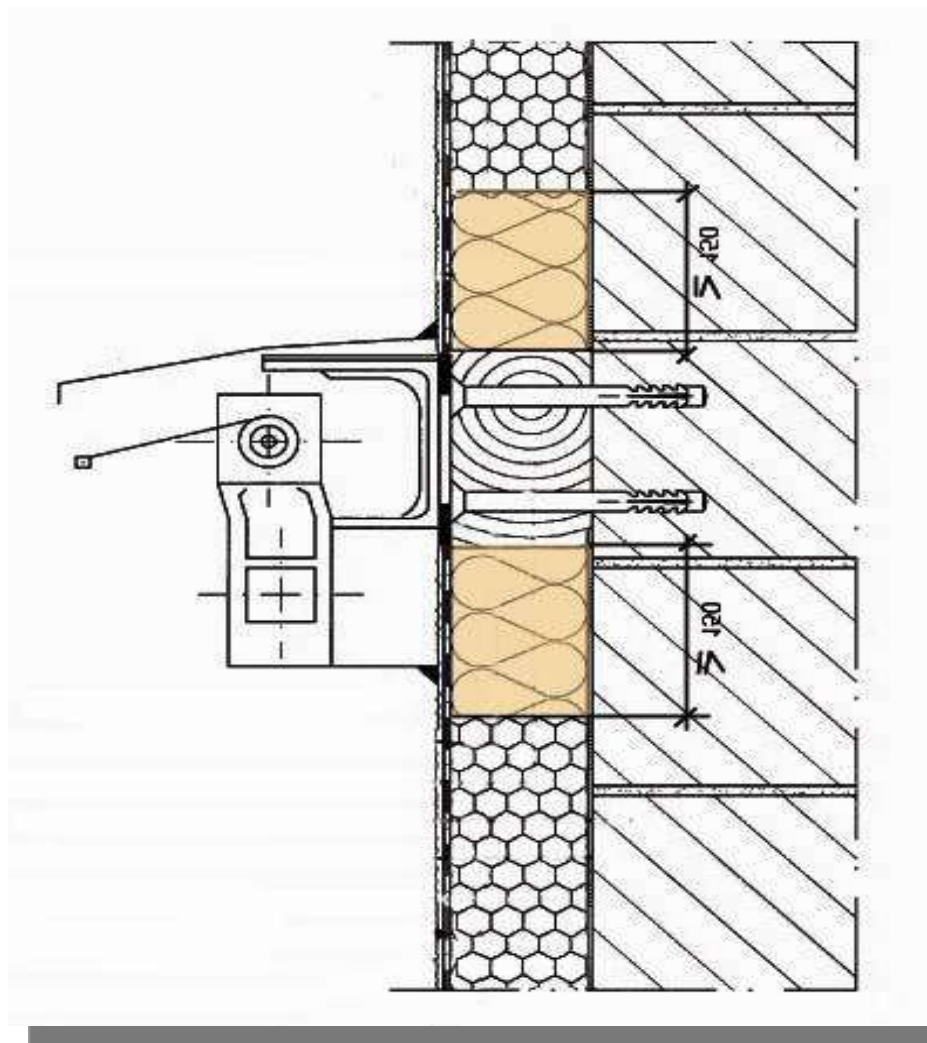
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА СИСТЕМЫ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ

Примыкание к
эксплуатируемой кровле

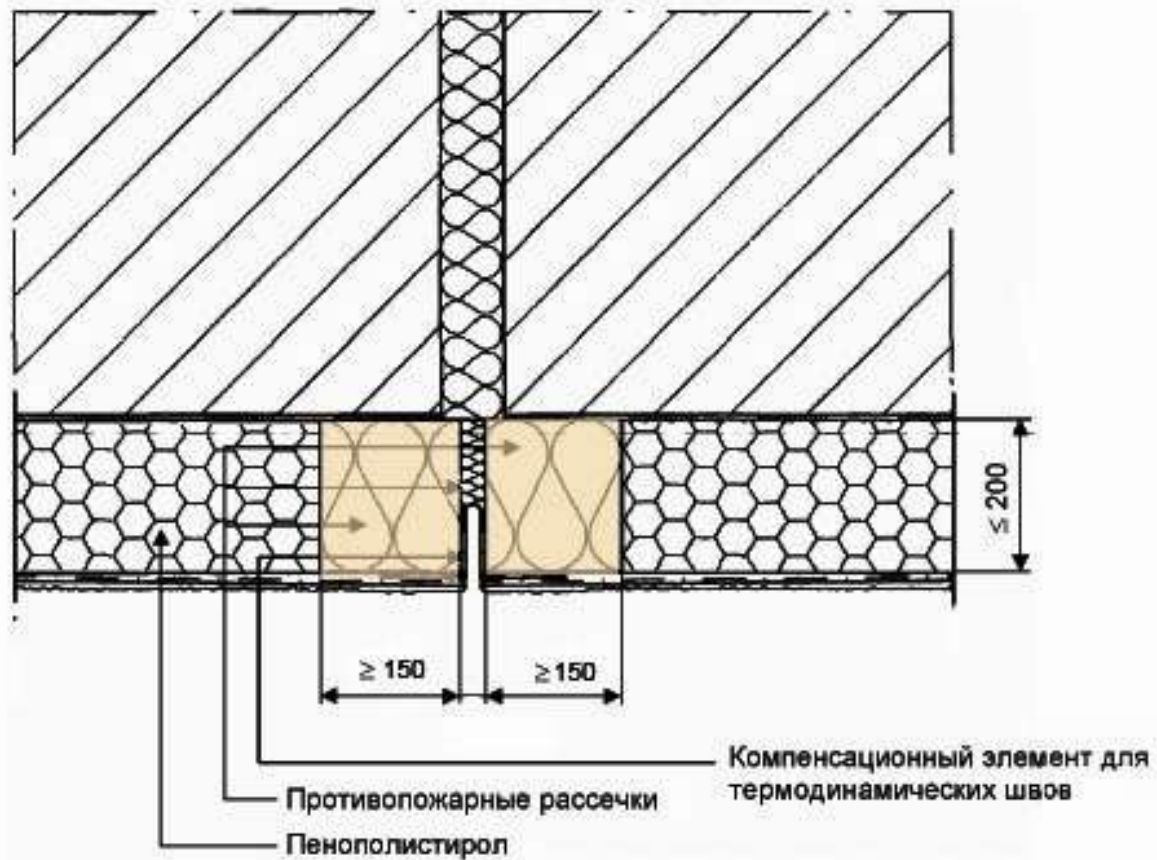


ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА СИСТЕМЫ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ

Примыкание к
выносному элементу



ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА СИСТЕМЫ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ



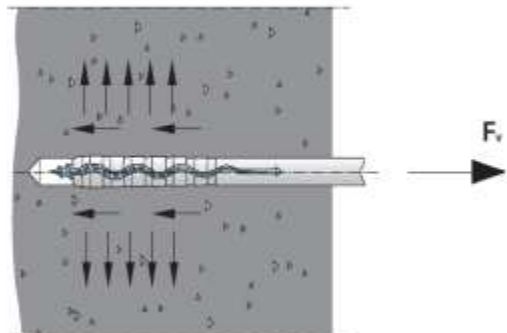
ПЕРЕРЫВ



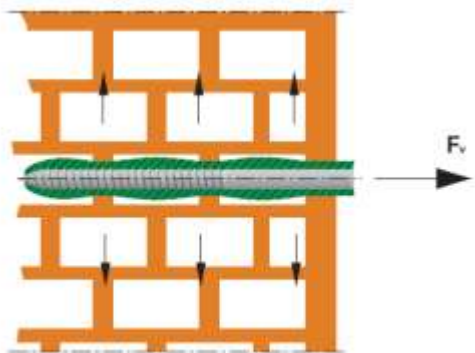
Дюбелирование
выполняется
не ранее,
чем **через 24 часа**
после монтажа плит



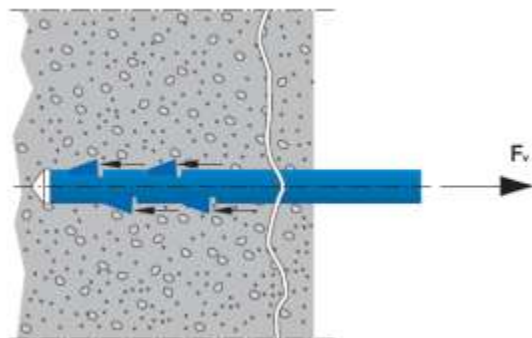
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ФАСАДНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ



- бетон, камень, полнотелый кирпич.
глубина анкеровки не менее 50 мм



- пустотелый кирпич либо керамзитобетон.
глубина анкеровки не менее 90 мм



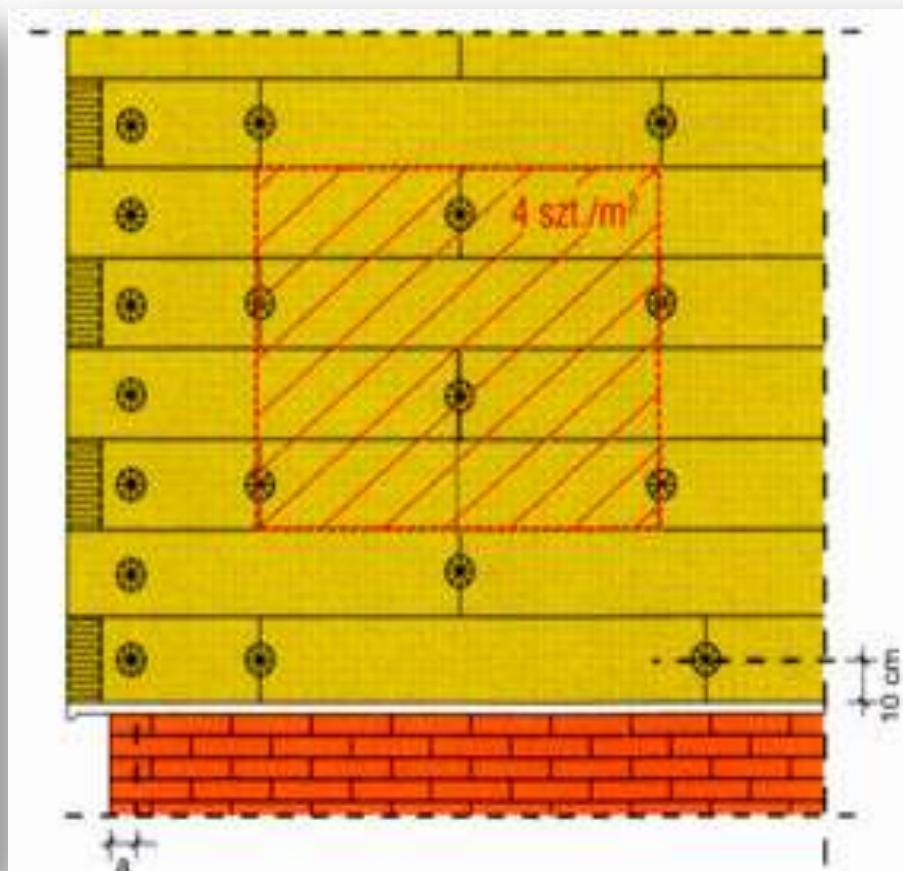
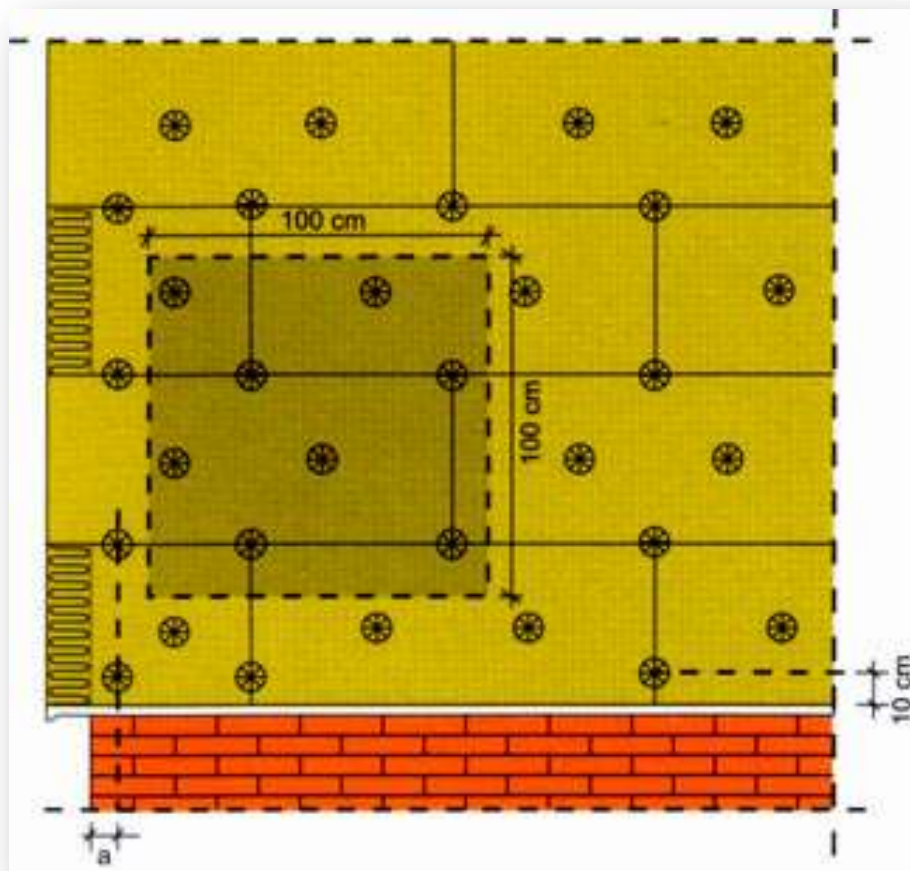
- пенобетон либо газобетон
глубина анкеровки не менее 110 мм с винтовым креплением

Технология выполнения работ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ФАСАДНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ

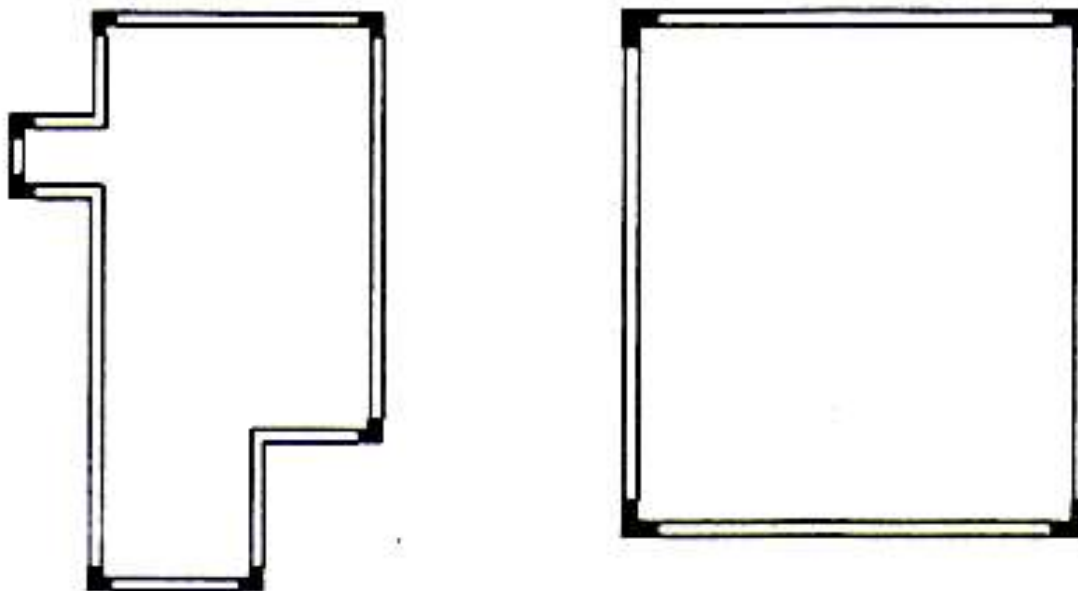
ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Расход дюбелей составляет 4-6 шт./кв.м фасада

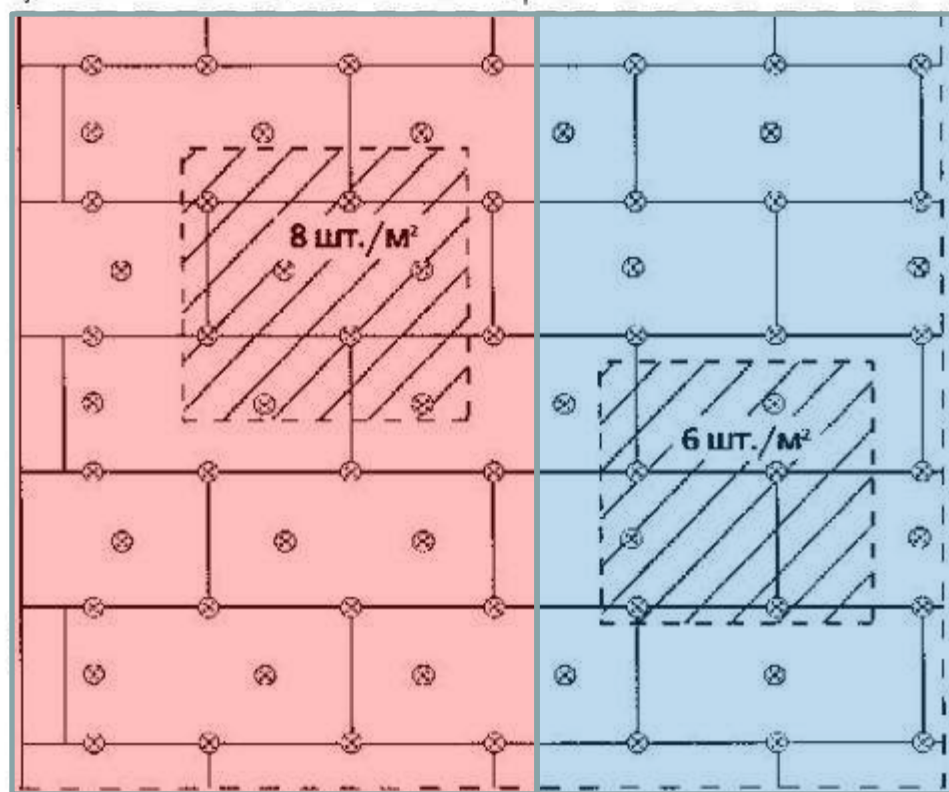
ЗОНЫ УСИЛЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ



Высота стены	до 8 м	от 8 до 16 м	более 16 м
Ширина краевой зоны	1,0 м	1,5 м	2,0 м

ЗОНЫ УСИЛЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

угловой участок шириной 1,0–2,0 м



КРАЕВАЯ ЗОНА

РЯДОВАЯ ЗОНА

ВЫСОТА ЗДАНИЯ Н, м

Количество дюбелей в зонах, шт

$H > 20$

Краевая ≥ 9 шт

Рядовая ≥ 5 шт

$8 < H < 20$

Краевая ≥ 7 шт

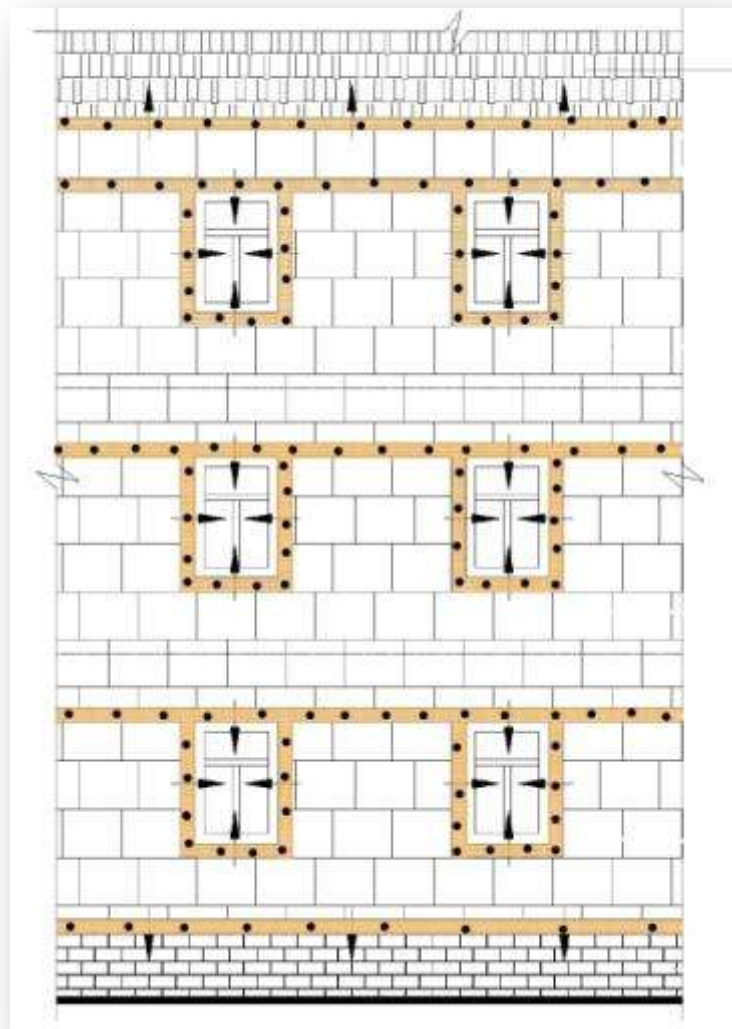
Рядовая ≥ 5 шт

$0 < H < 8$

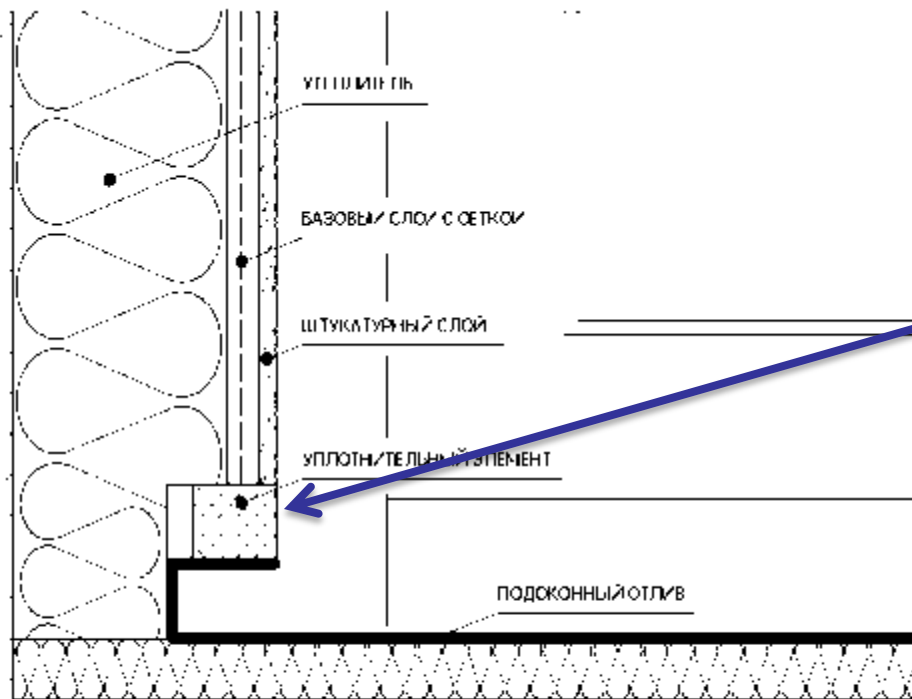
Краевая ≥ 6 шт

Рядовая ≥ 5 шт

Дюбелирование
рассечек
выполняется
вне
зависимости от
общей схемы



УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ

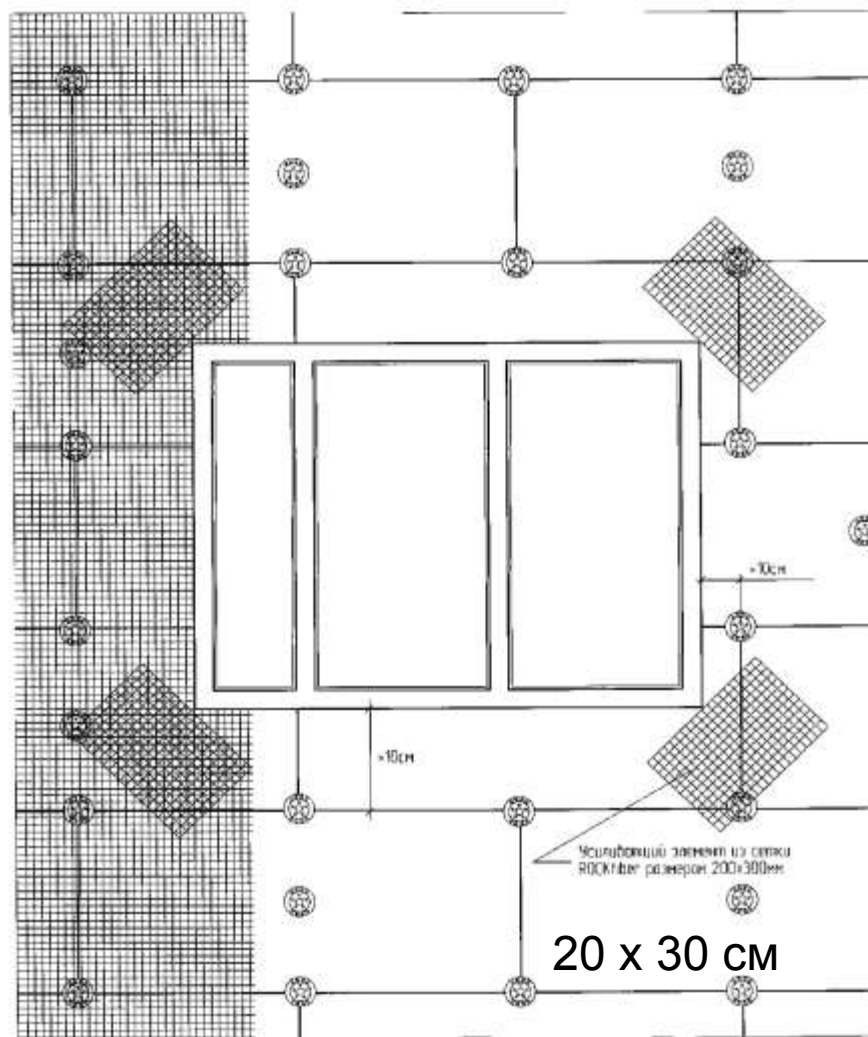


Уплотнительная
лента

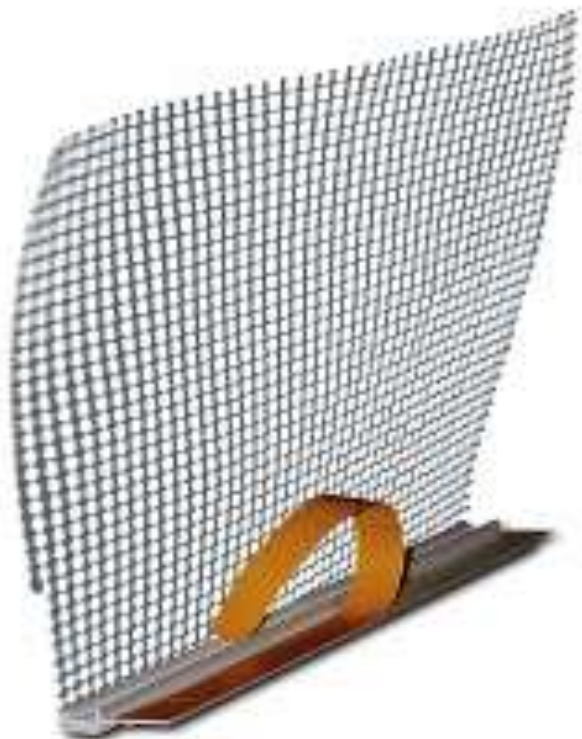
Правильная установка подоконного отлива

Армирование

выполняется не ранее, чем
через 72 часа
после монтажа плит



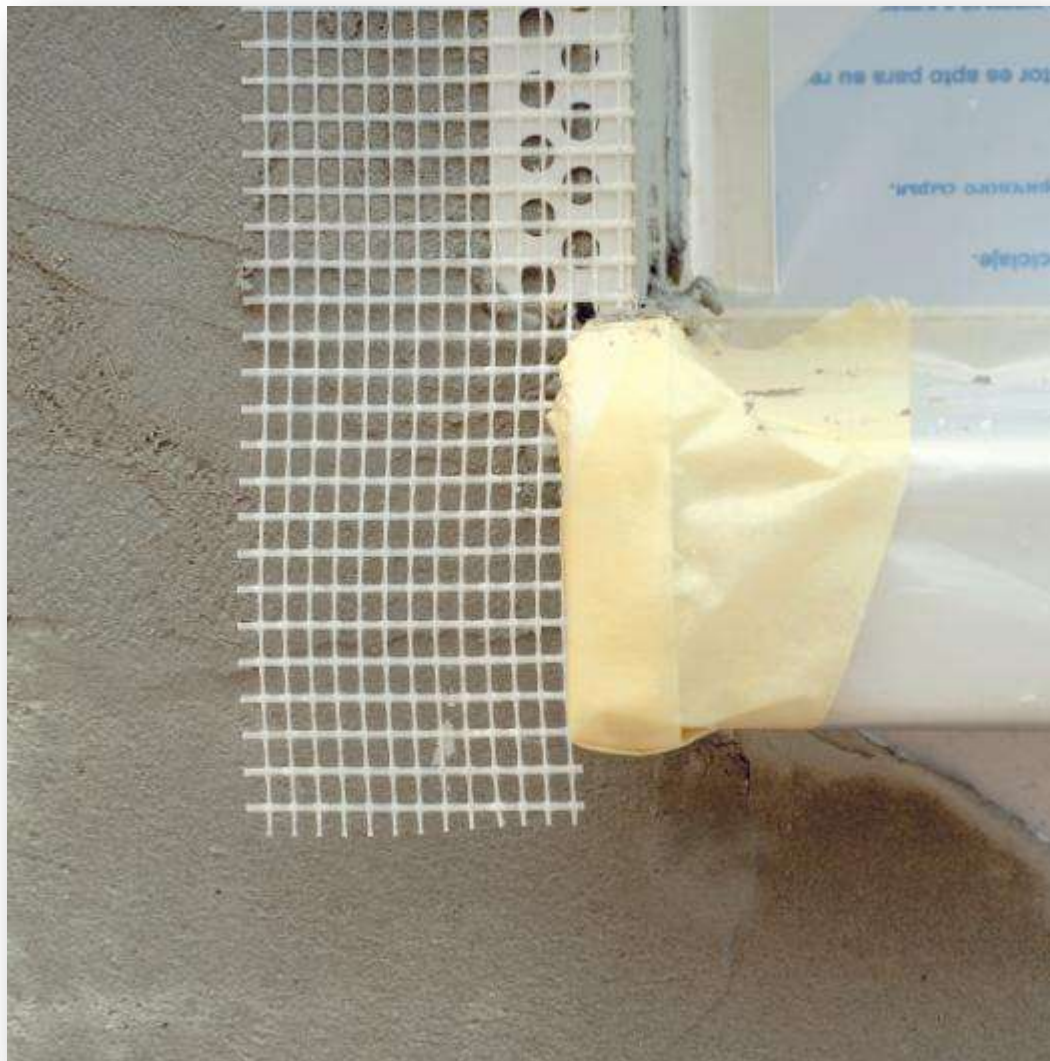
ЗАЩИТА ОКОН



**Элемент примыкания к окну с
клеякой лентой уплотнителем
и сеткой**



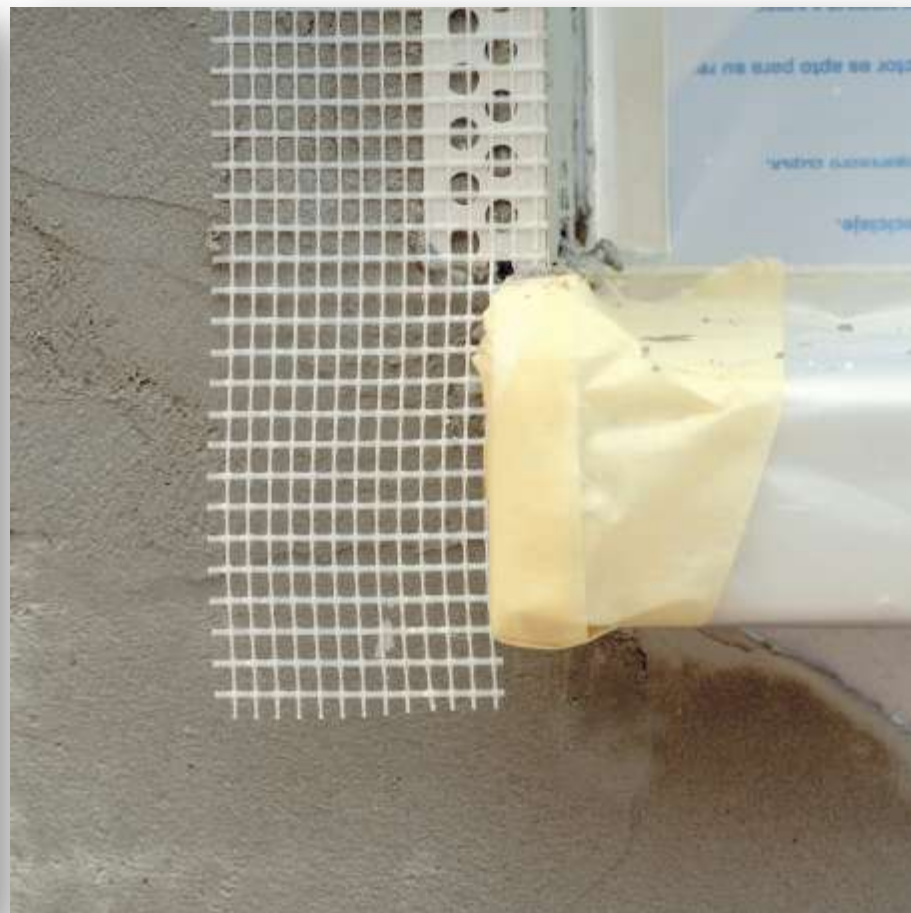
УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ



Технология выполнения работ

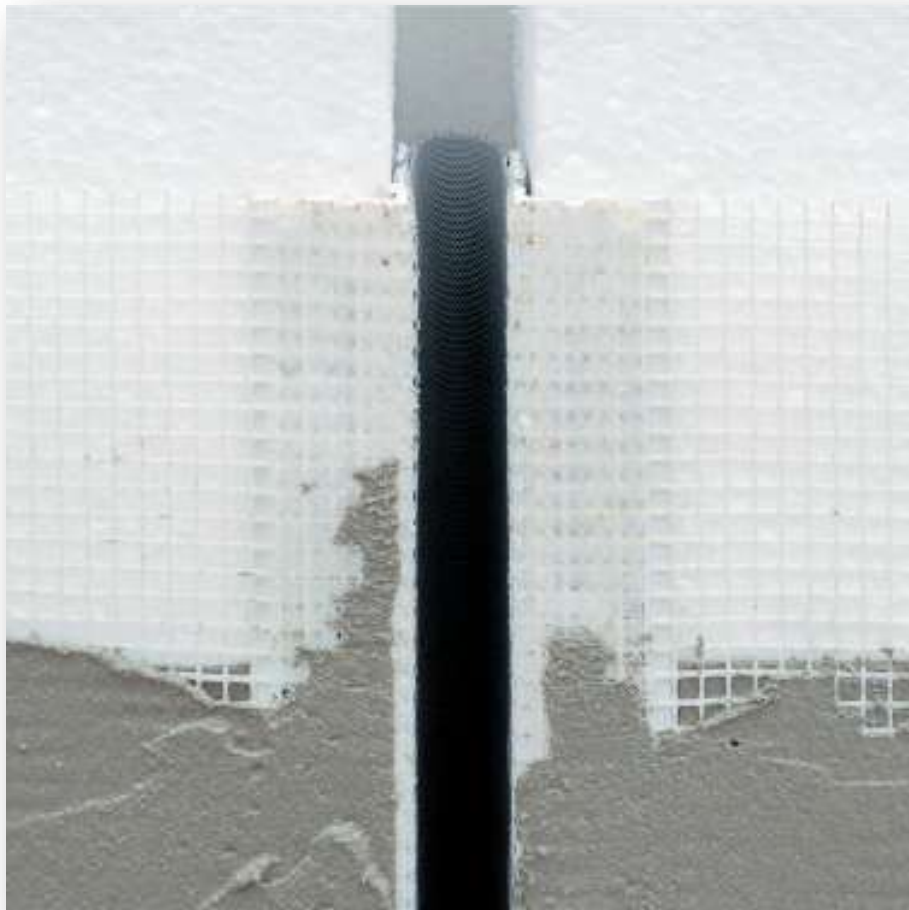
АРМИРОВАНИЕ УГЛОВ





Технология выполнения работ

МОНТАЖ ДЕФОРМАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ



Технология выполнения работ

УСТРОЙСТВО АРМИРОВАННОГО КЛЕЕВОГО СЛОЯ



Технология выполнения работ

УСТРОЙСТВО АРМИРОВАННОГО КЛЕЕВОГО СЛОЯ



Технология выполнения работ

УСТРОЙСТВО АРМИРОВАННОГО КЛЕЕВОГО СЛОЯ





Технология выполнения работ

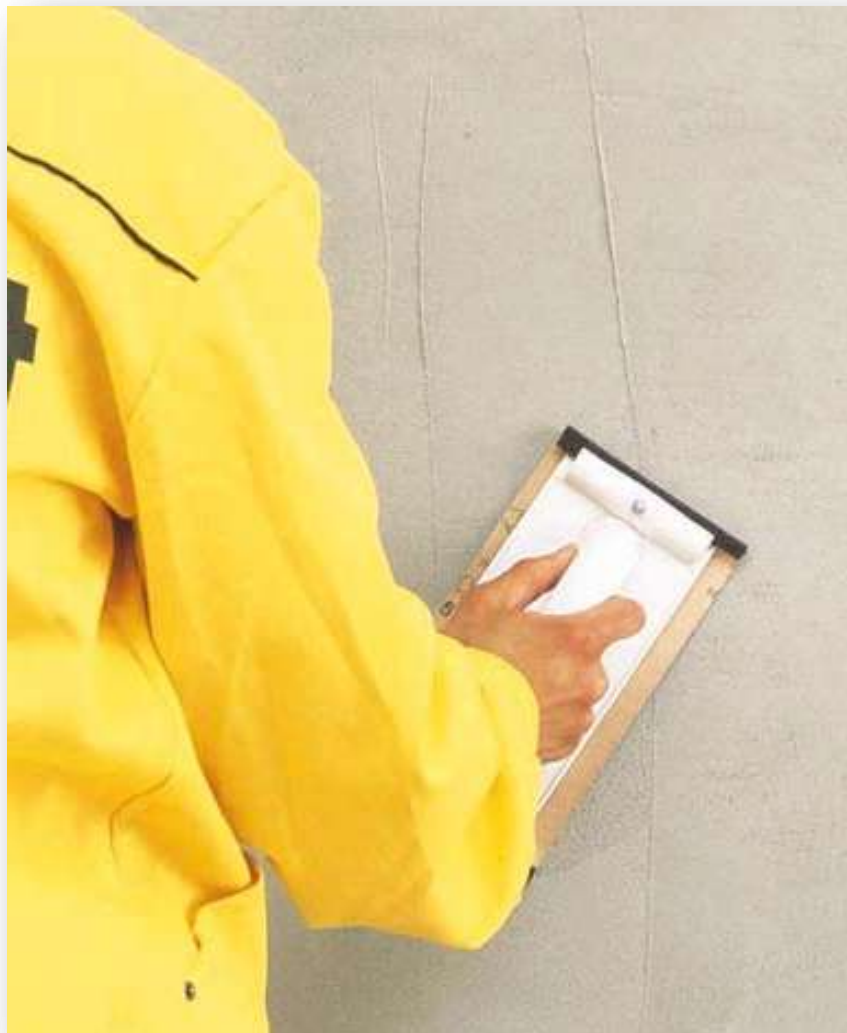
УСТРОЙСТВО ПЛИТЧНОЙ ОБЛИЦОВКИ

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



ШЛИФОВАНИЕ КЛЕЕВОГО СЛОЯ



Технология выполнения работ

НАНЕСЕНИЕ АДГЕЗИОННОЙ ГРУНТОВКИ

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Технология выполнения работ

НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ



Технология выполнения работ

СОЗДАНИЕ ФАКТУРЫ КАМЕШКОВОЙ ШТУКАТУРКИ



Технология выполнения работ

СОЗДАНИЕ ФАКТУРЫ ШТУКАТУРКИ «КОРОЕД»



Технология выполнения работ

ОКРАСКА ФАСАДА СИЛИКАТНОЙ КРАСКОЙ



Технология выполнения работ

СОПРЯЖЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК





1. Оценка надежности строительного основания



2. Подготовка строительного основания



3. Установка цокольной рейки по глади стены



4. Установка цокольной рейки на внешних углах



5. Нанесение клея на плиты по методу «валика-точки»



6. Установка нижнего ряда плит на цокольную рейку



7. Приклеивание плит по глади стены



8. Запенивание возможных зазоров



9. Формирование зубчатого зацепления на внешних углах



10. Усиление диагональных углов оконных проемов



11. Армирование уголками оконных и дверных проемов



12. Армирование уголками внешних углов



13. Усиление, при наличии, температурных швов



14. Уплотнение примыкания плиты к оконному блоку



15. Установка подоконных сливов



16. Дюбелирование плит утеплителя



17. Нанесение базового слоя, армированного сеткой



18. Грунтование базового слоя



19. Нанесение декоративной штукатурки



20. Структурирование декоративной штукатурки

Монтаж систем наружного утепления

Технология выполнения работ

ТАК ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ!



Технология выполнения работ

НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ !

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



ПЕРЕРЫВ



Челябинский завод освоил
производство автомобильных
навигаторов

Компас и астролыбия в комплекте .



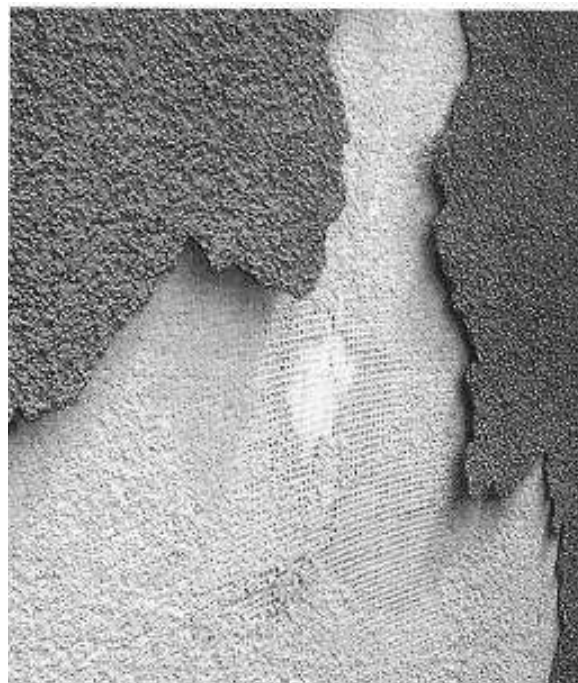
УМЫ
россии

demotivation.ru

Типовые ошибки монтажа

Типовые ошибки монтажа

НАЛИЧИЕ ПАРОВАРЬЕРОВ



Типовые ошибки монтажа

ОШИБКИ УСТАНОВКИ УТЕПЛИТЕЛЯ

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Типовые ошибки монтажа

ОШИБКИ УСТАНОВКИ УТЕПЛИТЕЛЯ



Типовые ошибки монтажа

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ОШИБКИ УСТАНОВКИ УТЕПЛИТЕЛЯ

STANDARD OF ORGANIZATION EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING CERESIT Guideline for technical approval

«РАЗРАБОТАНО»
Директор Городского координационного
экспертно-научного центра
«ЭНЛАКОМ»



Т.А. Усатова
2006 г.

«РАЗРАБОТАНО»
Заместитель Генерального директора
ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»



М. Гликин
2006 г.

«РАЗРАБОТАНО»
Руководитель ЛПИСИЭС ЦНИИСК им.
В.А. Кучеренко



А.В. Пестрицкий
2006 г.

«РАЗРАБОТАНО»
Начальник
Технического департамента
ООО «Хенкель Баутехник»



Б.М. Синекяев
2006 г.

Москва
2006

Минерал
используем
темных п
минералов
имеющиеся

Перед
стыков, следует обработать наждачной бумагой или абразивной теркой. Образовавшуюся после
шлифования пенополистирольную крошку необходимо удалить с поверхности.

3.3. Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями

ющего материала,
причиной появления
после крепления
механически удалить
ным материалом.

наличии неровных

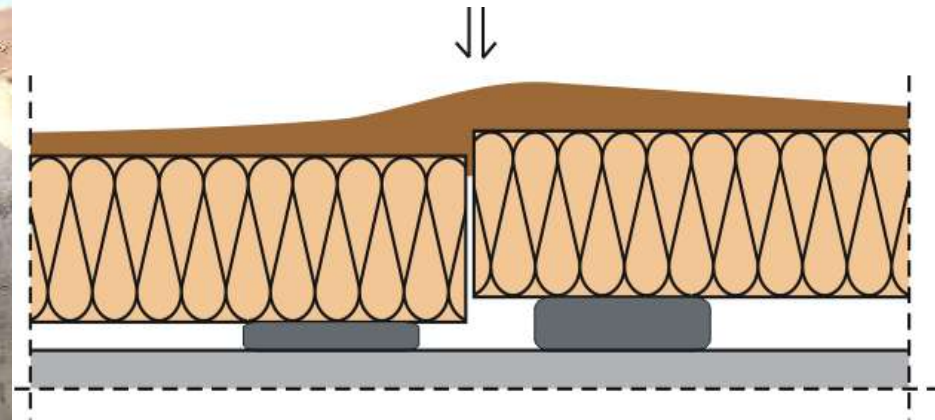
Типовые ошибки монтажа

ОШИБКИ УСТАНОВКИ ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ



Типовые ошибки монтажа

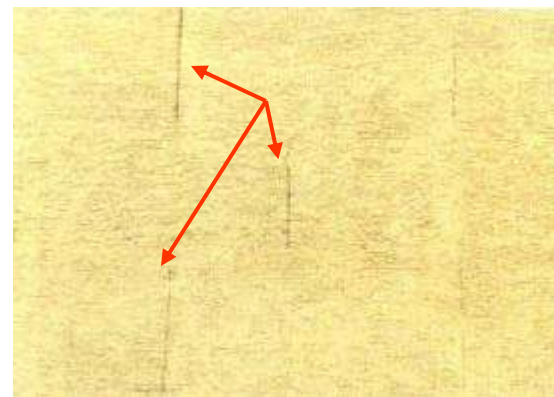
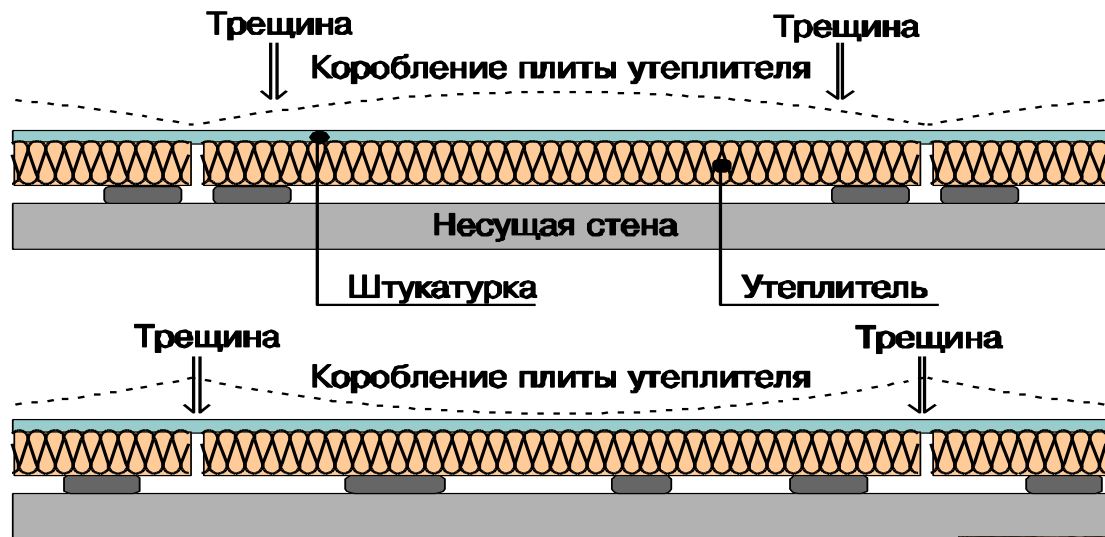
ОШИБКИ УСТАНОВКИ УТЕПЛИТЕЛЯ



Плиты утеплителя не лежат в одной плоскости

Типовые ошибки монтажа

НЕ СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИКЛЕИВАНИЯ



Появление характерных вертикальных трещин



Метод «Валик – точка»



Обрушение системы из-за отказа приклеивания



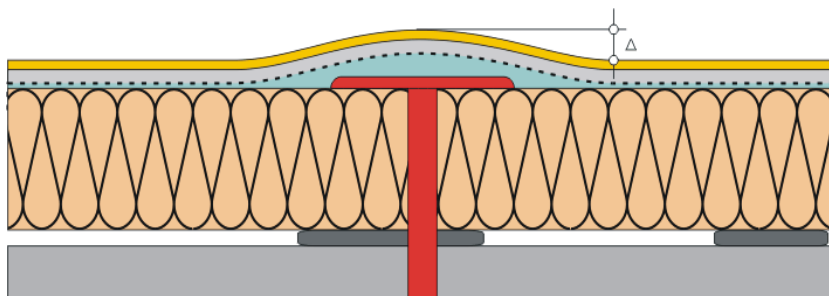
Отсутствие приклеивания

Типовые ошибки монтажа

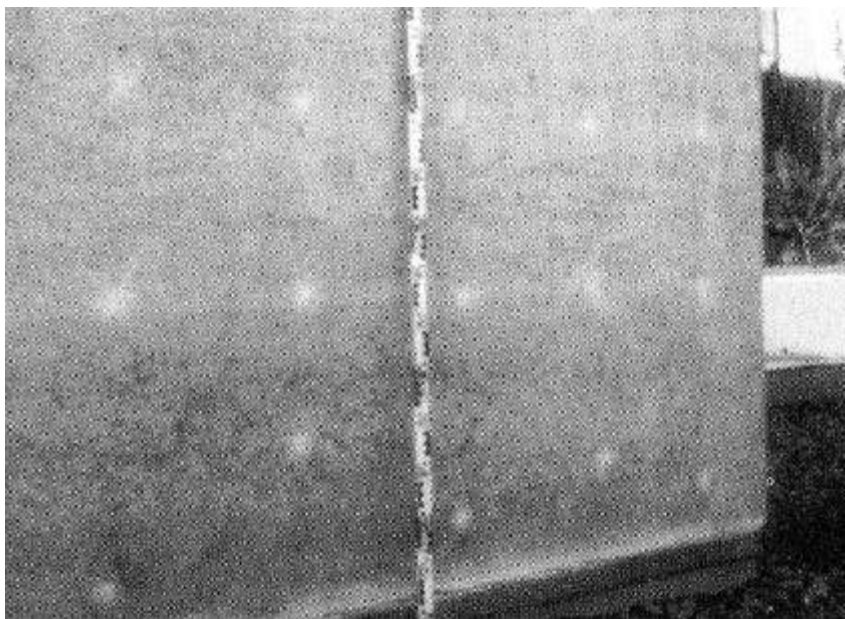
ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

СОПРЯЖЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК



Дюбель не утоплен «заподлицо»



Проявление геометрической
структуры установки дюбелей

Проявление геометрической структуры установки
дюбелей из-за использования дюбеля без
термоизолирующей головки

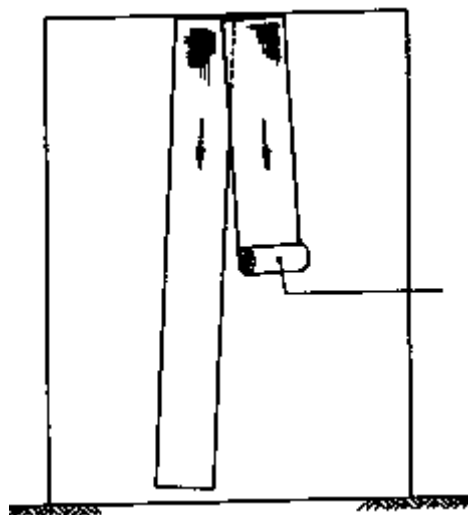
Типовые ошибки монтажа

СОПРЯЖЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК

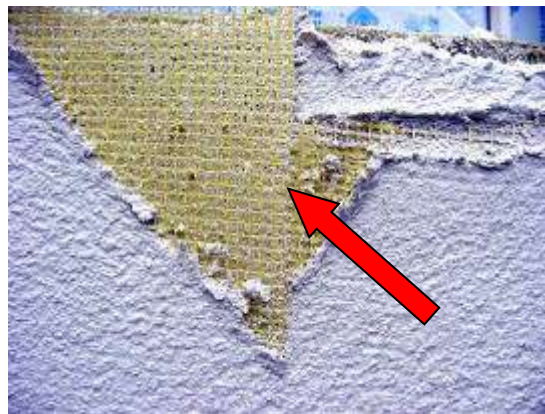


Типовые ошибки монтажа

ОШИБКИ УСТАНОВКИ СЕТКИ



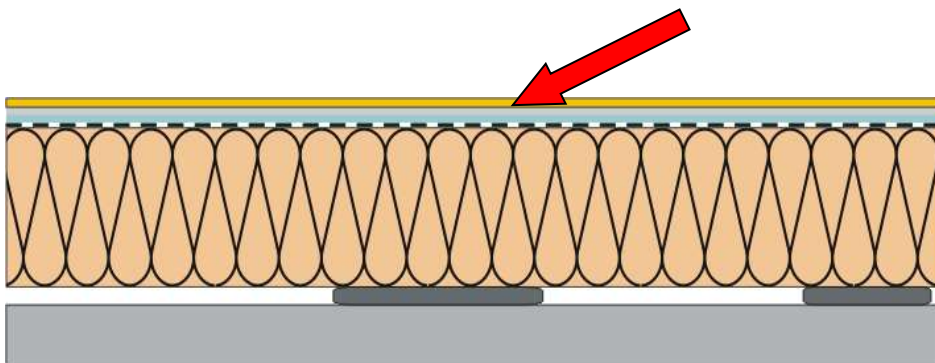
Раскатка рулона сетки



Отсутствие перехлеста сетки (10 см)



Появление характерных вертикальных трещин



Отсутствие армирование. Сетка не в середине базового слоя



Сетка не доведена до конца цокольной рейки

ОШИБКИ УСТАНОВКИ ДЮБЕЛЕЙ

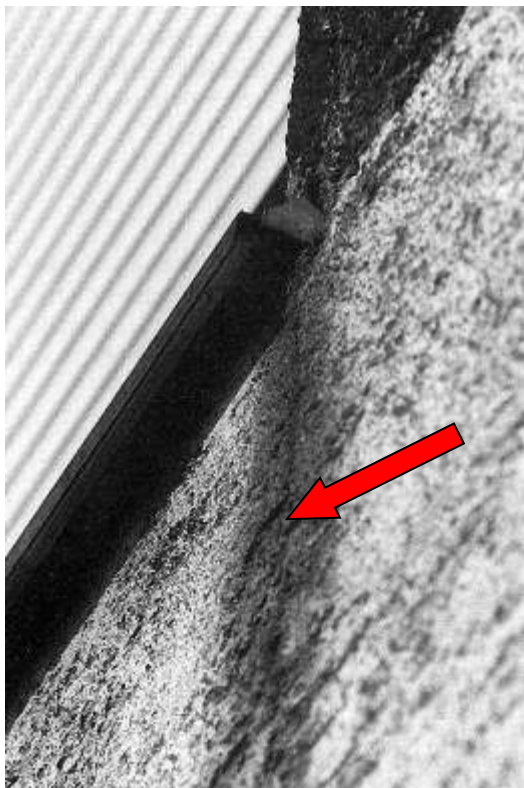


Проявление геометрической ошибки из-за использования дюбеля с головкой



Типовые ошибки монтажа

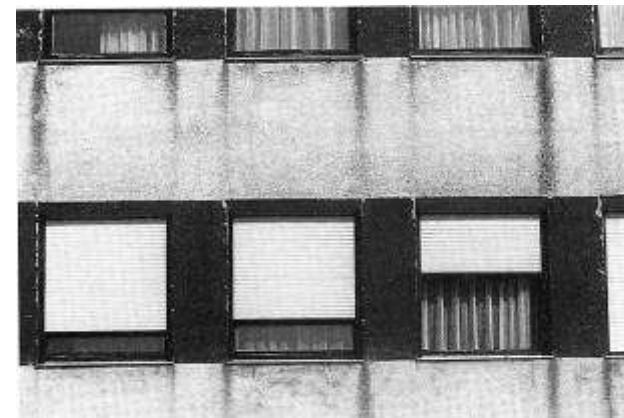
ОШИБКИ УСТАНОВКИ ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ



«Грязевый» подтек + трещина



Разрушение места установки



Появление «грязевых» подтеков



Разрушение места установки

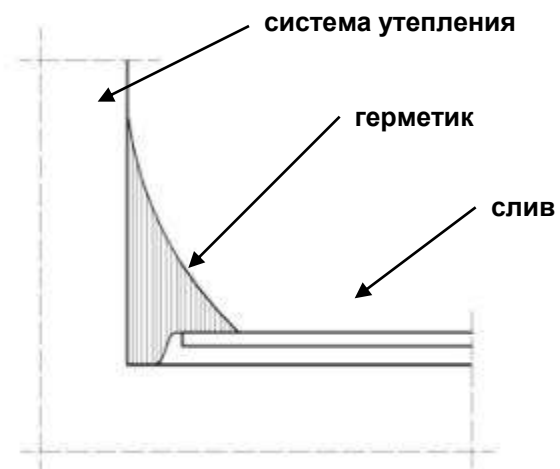
Типовые ошибки монтажа

ОШИБКИ УСТАНОВКИ ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ

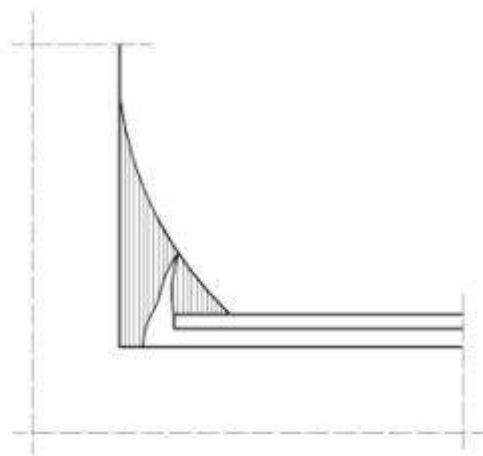


Типовые ошибки монтажа

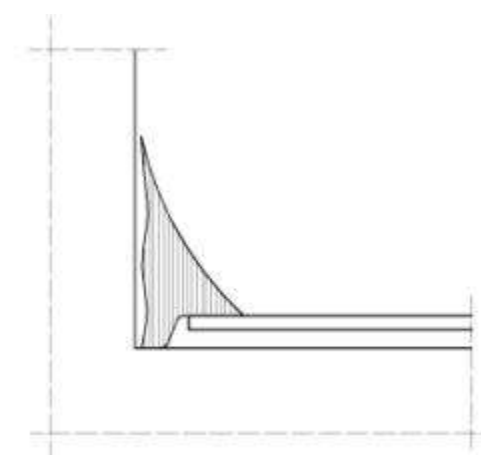
ОШИБКИ УСТАНОВКИ ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ



Уплотнение герметиком



Когезионное разрушение



Адгезионное разрушение



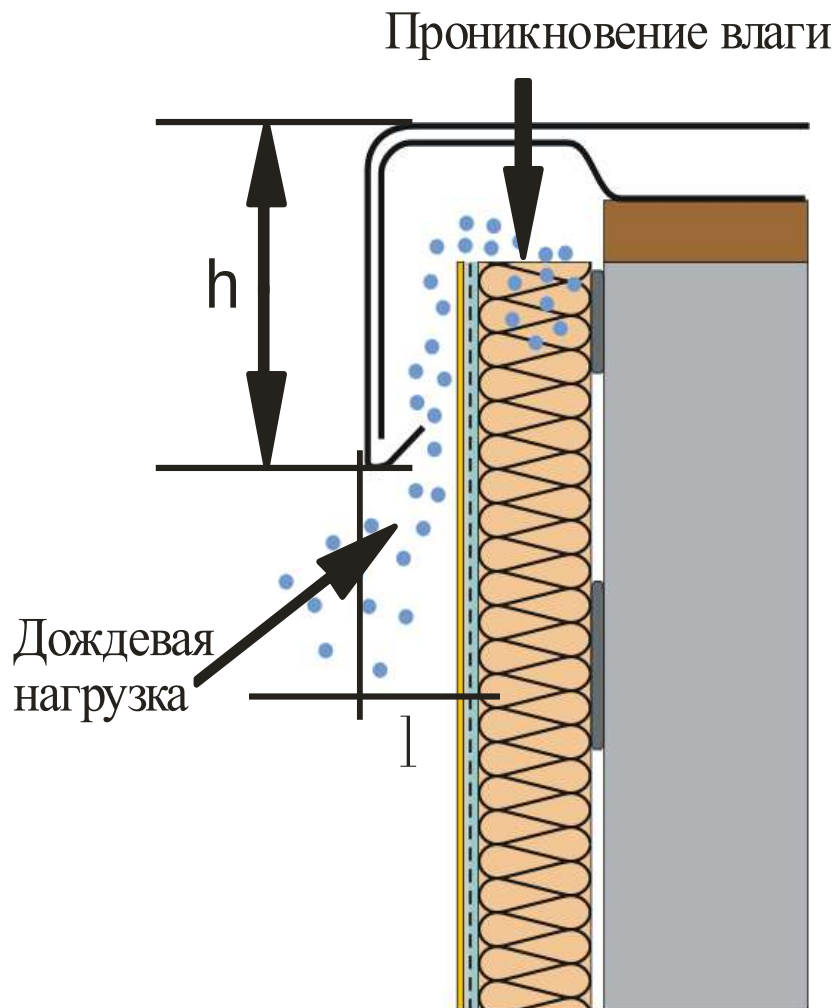
Типовые ошибки монтажа

НЕТ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ШТУКАТУРКИ



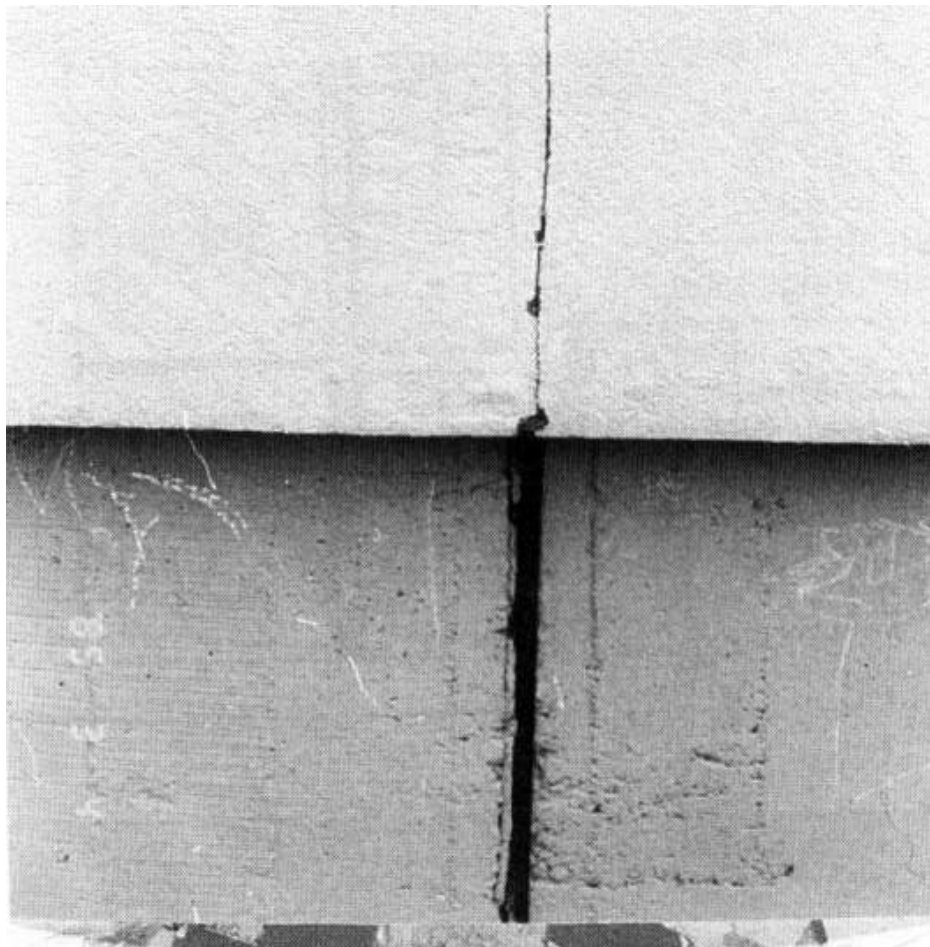
Типовые ошибки монтажа

НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА КАРНИЗОВ



Типовые ошибки монтажа

НЕ УСТАНОВЛЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Типовые ошибки монтажа

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

НЕ ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ВОДОСТОКОВ



Типовые ошибки монтажа

ТРЕЩИНЫ ИЗ-ЗА ВИБРАЦИИ ОКОННОЙ РАМЫ

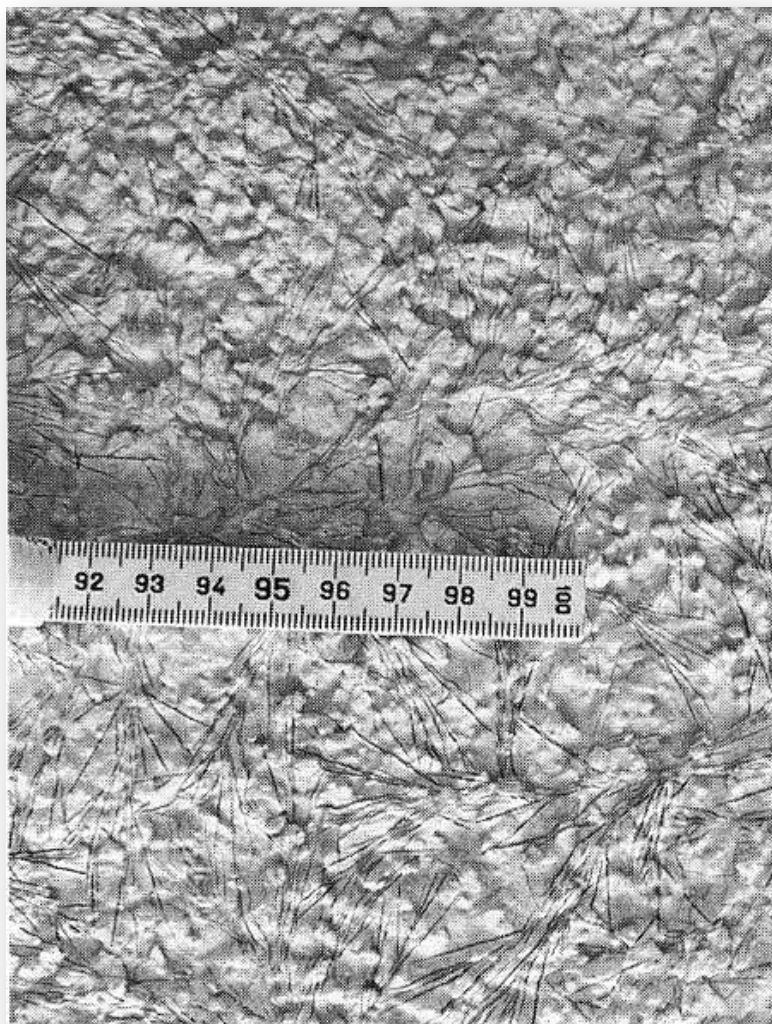


Типовые ошибки монтажа

ТЕХНО
НИКОЛЬ

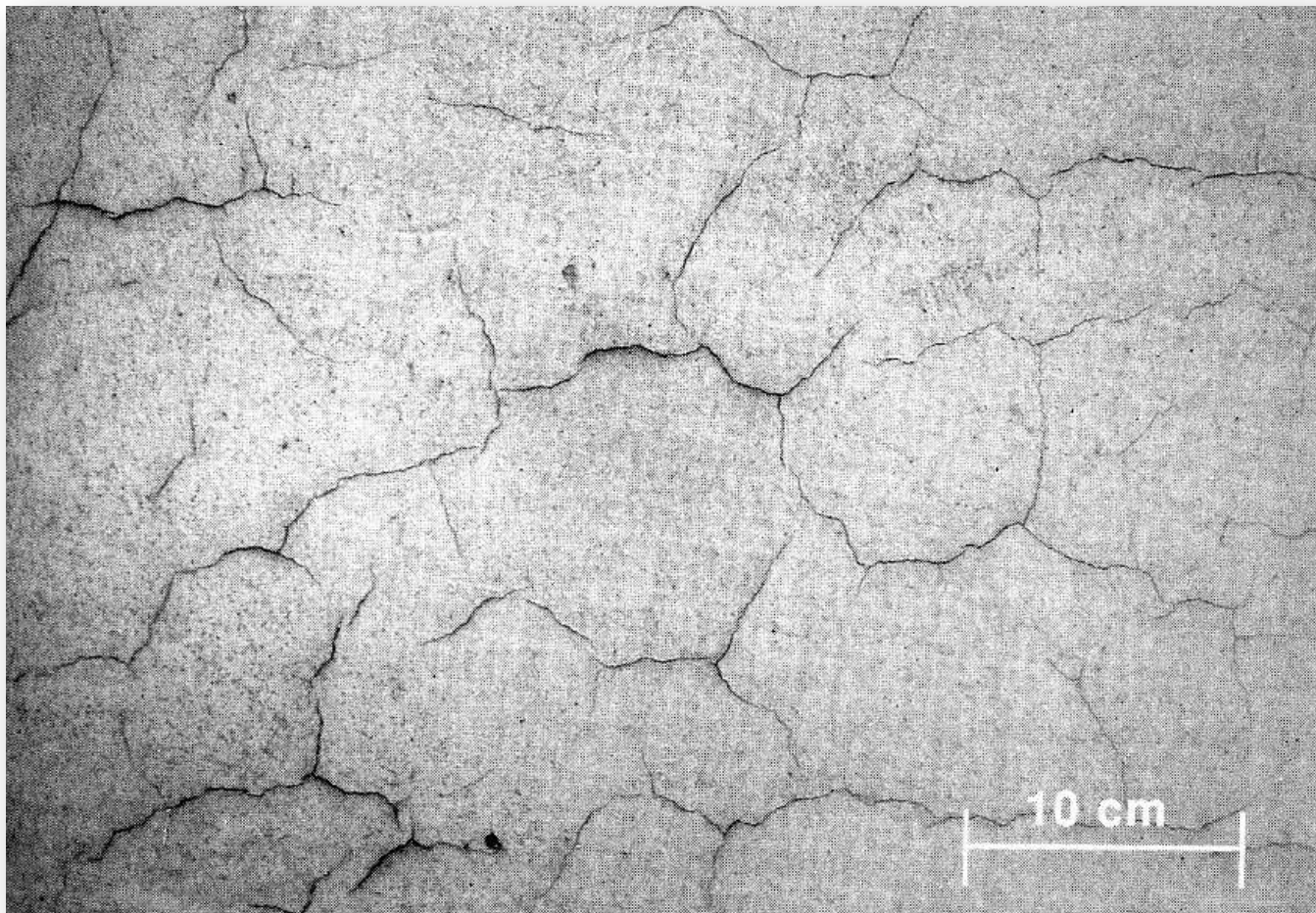
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ СОСТАВОВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ +5 С



Типовые ошибки монтажа

НЕ ВЫДЕРЖИВАНИЕ СРОКОВ ВЫСЫХАНИЯ ПОДЛОЖКИ



Типовые ошибки монтажа

НАПОСЛЕДОК.....

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Типовые ошибки монтажа

НА СЛАДКОЕ...

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Типовые ошибки монтажа

НАПОСЛЕДОК....

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Типовые ошибки монтажа

НА СЛАДКОЕ....



Типовые ошибки монтажа

НА СЛАДКОЕ...



Типовые ошибки монтажа

НАСЛАДКОЕ...

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Спасибо за внимание!

НА СЛАДКОЕ...

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



СОЛЯРКА
теперь с добавлением гороха

rmix.clan.su